Bloc 2. Metabolisme (26 exercicis)

Ex. 60 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Metabolisme · Fotosíntesi; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 2.

(2,5 punts)

a)

[0,4 punts]

Quin és el gas que contenen aquestes bombolles?

Oxigen (o O2) (0,1 punts)

En quina de les dues fases de la fotosíntesi es genera aquest gas?

En la fase lluminosa (o lumínica o dependent de la llum)

o fotofosforilació oxidativa

o cadena fotosintètica de transport d'electrons

(0,1 punts)

De quina molècula prové aquest gas?

De l'aigua (o H2O) (0,2 punts)

b)

1	Ribosomes	2	espai tilacoidal (o lumen o llum o espai intratilacoidal)
3	Midó	4	Membrana interna del cloroplast
5	espai intermembranós (o espai in termembranal o intermembrana)	6	membrana externa del cloroplast
7	estroma	8	grana
9	Tilacoides	10	DNA
La reacció que genera el gas contingut en les bombolles es produeix a: espai tilacoidal (o lumen o llum o espai intratilacoidal) També s'admetrà membranes dels tilacoides, ja que és on se situa la fase lluminosa i on hi ha tant les clorofil·les com els transportadors d'electrons.			

Puntuació 0,1 punts per cada casella correcte, en total 0,6 punts

c)

[0,5 punts]

Reacció global:

6 CO2 + 6 H20 → C6H1206 + 6 O2

Diòxid de carboni + aigua + llum → glucosa (o hexosa o matèria orgànica) + oxigen + aigua

o bé

6 CO_2 + 12 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

No és necessari que escriguin “llum” a la reacció, ja que no és un reactiu

(0,25 punts)

Justificació:

podem veure que l’O2 és un dels productes finals. Per tant, la velocitat d’obtenció de l’oxigen és el reflex de la velocitat total de la reacció. (0,25 punts)

---

d)

[0,5 punts]

Conclusions:

En incrementar el flux lluminós augmenta la velocitat de la fotosíntesi

(0,2 punts)

Justificació a partir

dels valors de la taula:

Si comparem el temps necessari per a observar la sisena bombolla a cada temperatura, podem observar que el temps és inferior a 3000 lúmens que a 1000 lúmens.

A 10° C calen 30 segons a 1000 lúmens i 16 segons a 3000 lúmens.

A 25° C calen 13 segons a 1000 lúmens i 8 segons a 3000 lúmens.

A 40° C calen 30 segons a 1000 lúmens i 16 segons a 3000 lúmens

(0,3 punts)

Nota 1: no cal que escriguin els tres valors, però en la justificació ha d'haver l'explicació i, com a mínim, un exemple amb les dades de la simulació (ja que es demana que ho justifiquin a partir dels valors de la taula)

Nota 2: També ho poden justificar calculant la velocitat de cada simulació i comprovar que els valors de velocitat són superiors a més flux lluminós.

A 10° C la velocitat és de 6/30 = 0,2 bombolles/s a 1000 lúmens i 6/16 = 0,375 bombolles/s a 3000 lúmens.

A 25° C la velocitat és de 6/13 = 0,46 bombolles/s a 1000 lúmens i 6/8 = 0,75 bombolles/s a 3000 lúmens.

A 40° C la velocitat és de 6/30 = 0,2 bombolles/s a 1000 lúmens i 6/16 = 0,375 bombolles/s a 3000 lúmens.

e)

[0,5 punts]

Conclusions:

A 25° C es dona la velocitat màxima i la velocitat és inferior a temperatures inferiors (10° C) i superiors (40° C)

o també: La temperatura òptima per a la fotosíntesi és de 25° C

(0,2 punts)

Justificació a partir dels valors de la taula:

Si comparem el temps necessari per a observar la sisena bombolla a cada temperatura, podem observar que el temps és inferior a 25° C, tant en el cas de flux lluminós de 1000 lúmens com en el cas de 3000 lúmens.

A 1000 lúmens, calen 30 segons a 10° C i a 40° C i, en canvi només 13 segons a 25° C

A 3000 lúmens, calen 18 segons a 10° C i a 40° C i, en canvi només 8 segons a 25° C

(0,3 punts)

Nota 1: no cal que escriguin els dos valors, però en la justificació ha d'haver-hi l'explicació i, com a mínim, un exemple amb les dades de la simulació (ja que es demana que ho justifiquin a partir dels valors de la taula)

Nota 2: També ho poden justificar calculant la velocitat de cada simulació i comprovar que els valors de velocitat màxima és a 25° C

A 1000 lúmens, a 10° C i a 40° C la velocitat és de 6/30 = 0,2 bombolles/s, en canvi a 25° C la velocitat és de 6/13 = 0,46 bombolles/s

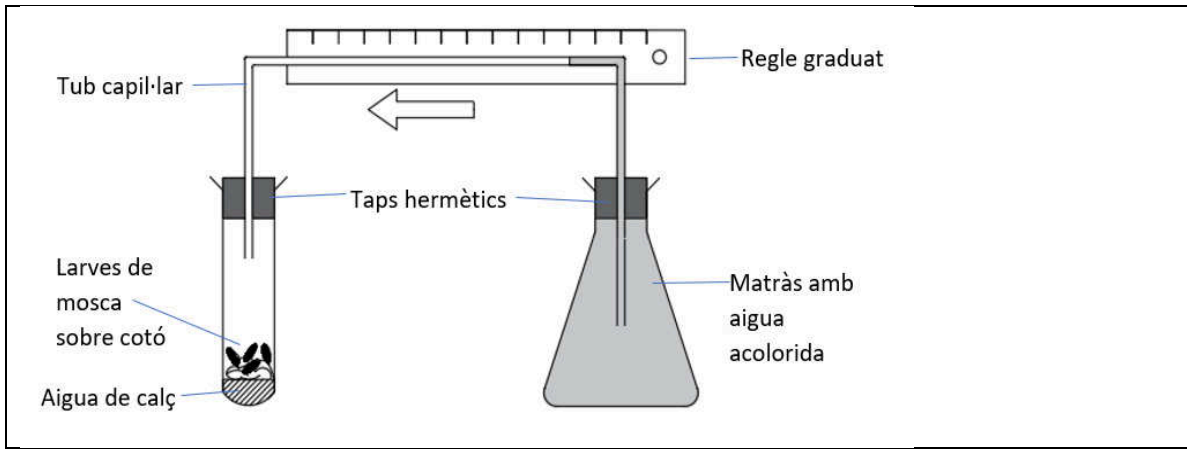
A 3000 lúmens, a 10° C i a 40° C la velocitat és de i 6/16 = 0,375 bombolles/s, en canvi a 25° C la velocitat és de 6/8 = 0,75 bombolles/s

Ex. 61 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4

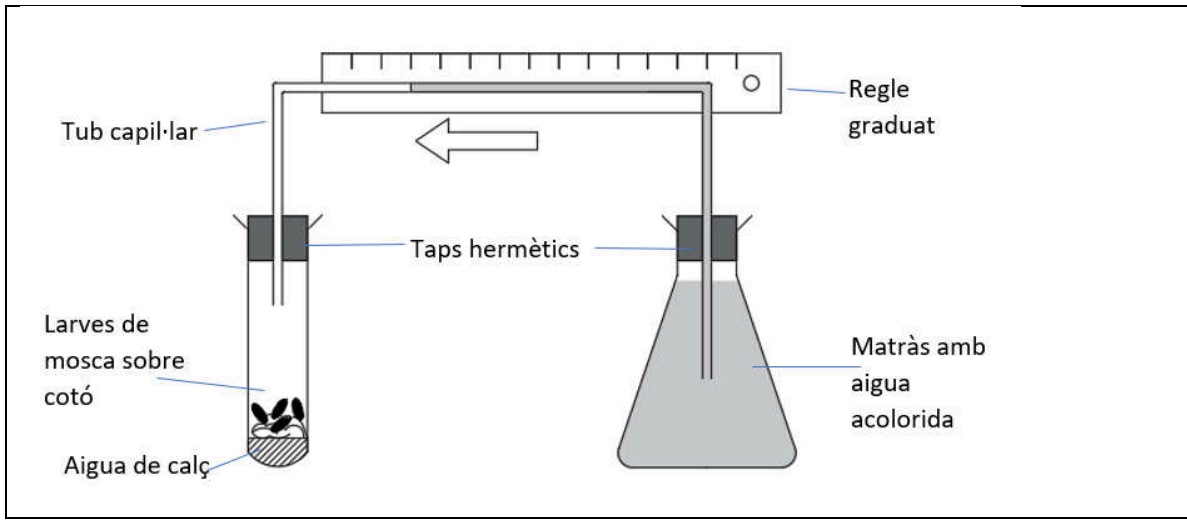
En unes pràctiques en un centre de batxillerat es planteja el següent experiment relacionat amb el metabolisme.



(Adaptat de: *Biology, Chemistry and physics*. *Lab Book*. Edexcel GCSE (9-1). Pearson. 2017)

- Primer, al fons del tub d'assaig es posa aigua de calç, un compost que reté el diòxid de carboni sense incrementar-ne el volum.
- Després hi posem larves de mosca, a sobre d'un cotó per a evitar que aquests organismes toquin l'aigua de calç.
- Finalment, col·loquem un tap hermètic amb un tub capil·lar que està connectat a un matràs ple d'aigua tenyida amb un colorant. El muntatge queda tancat, no hi pot entrar ni sortir-ne cap gas.

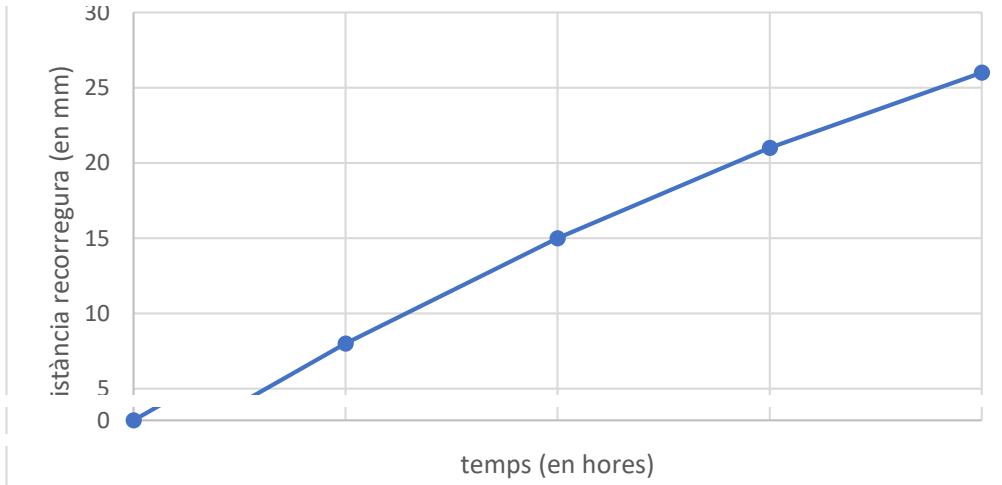
Es deixa passar una estona i s'observa que l'aigua acolorida s'ha desplaçat per l'interior del tub capil·lar.



1) L'aigua acolorida es desplaça per l'interior del tub capil·lar des del matràs cap al tub d'assaig degut a la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig. [1 punt]

a) La taula següent mostra las diferents mesures realitzades durant l'experiment. Representeu els resultats en un gràfic.

Temps (en hores)	Distància recorreguda dins el capil·lar (en mm)
0	0
1	8
2	15
3	21
4	26



0,1 punts pels eixos ben dibuixats (variable independent i dependent), amb els seus valors possibles.

0,2 punts per escriure la variable i la unitat en cada eix.

0,1 punts per posar els punts correctament.

0,1 punts per unir els punts amb una línia. (Si fan histograma, *0 punts* ja que es tracta d'una variable contínua.)

Total subpregunta a): 0,5 punts

b) Responeu les preguntes següents:

Quin procés metabòlic fan les larves de mosca que provoca un canvi en la composició dels gasos de dins del muntatge?
Respiració (o respiració cel·lular) ***(0,2 punts)***
Si diuen: Glucòlisi, cicle de Krebs i transport electrònic (o fosforilació oxidativa): també **0,2 punts**. *En canvi, si només diuen* "catabolisme"*, llavors **0 punts**.*
Justifiqueu la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig.
L'oxigen és consumit per les larves de mosca i això fa que disminueixi la pressió a l'interior del tub d'assaig. ***(0,3 punts)***
NOTA: *també poden fer referència al fet que el diòxid de carboni alliberat durant la respiració és absorbit per l'aigua de calç. Aquesta afirmació és correcta però no cal que la diguin per obtenir la puntuació màxima, ja que s'ha dit en l'enunciat de l'exercici.*

Total subpregunta b): 0,5 punts

2) Es proposa repetir l'experiment però canviant les larves de mosca per llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*, uns microorganismes anaerobis facultatius que es fan servir en l'elaboració del pa, el vi i la cervesa.

En aquest altre experiment, també observaríem el desplaçament de l'aigua acolorida per l'interior del tub capil·lar, des del matràs cap al tub d'assaig? Per respondre la pregunta ompliu la taula següent amb el nom del procés metabòlic que duran a terme els llevats, la reacció global d'aquest procés, i el resultat esperat i la justificació de la vostra hipòtesi. [1 punt]

Nom del procés metabòlic: Fermentació alcohòlica ***(0,2 punts)***
Nota: *si diuen "*fermentació*", llavors* ***0,1 punts****; i si contesten "*glucòlisi*", llavors* ***0 punts****.*
Reacció global: $C_6H_{12}O_6$ + 2 ADP + 2 Pi → 2 (CH_3- CH_2-OH) + 2 CO_2 + 2 ATP ***(0,4 punts)*** ***Nota:*** *no cal que posin els* 2 ADP + 2 Pi *per tenir la màxima nota. Si no ho posen però la resta és correcta, igualment* ***0,4 punts****.* *També s'acceptarà:* $C_6H_{12}O_6$ → CH_3- CH_2-OH + CO_2 + ATP *O bé:* Glucosa → alcohol etílic (o etanol) + diòxid de carboni + ATP
Observarem desplaçament de l'aigua acolorida? Justifiqueu la resposta: *Resposta model:* En aquest cas, com que la reacció és anaeròbia, no hi haurà consum d'oxigen i el diòxid de carboni alliberat pels llevats serà fixat per l'aigua de calç, per la qual cosa no es crearà cap buit en el tub d'assaig (o la pressió no variarà) i, per tant, el nivell de l'aigua acolorida no variarà. *Puntuació:* ***0,4 punts****, repartits segons:* - Per dir que la fermentació no gasta oxigen: **0,2 punts.** - Per deixar clar que el CO_2 alliberat en la fermentació serà absorbit per l'aigua de calç: **0,2 punts**. Això darrer es pot dir de tres maneres diferents: - El nivell de l'aigua acolorida no variarà, perquè el CO2 alliberat serà absorbit per l'aigua de calç. - L'aigua acolorida es desplaçarà, perquè el CO2 s'allibera tan ràpidament que l'aigua de calç no pot absorbir-lo tot. - L'aigua acolorida es desplaçarà degut al consum d'oxigen en la respiració cel·lular, prèvia a la fermentació.

Ex. 62 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

EXERCICI 5

1.

[1 punt]

a)

Energia generada

(kcal · min^{-1})



1: Fermentació làctica; 2: oxidació

Oxigen consumit

(L · min^{-1})

1: Fermentació làctica; 2: oxidació

Puntuació:

(0,025 punts) pels cada eix ben dibuixats (variable independent i dependent), considerant que facin dos gràfics (total 0,1 punts pels dos eixos dels dos gràfics)

(0,025) punts per escriure les variables a l'eix Y i les unitats, considerant que facin dos gràfics (total 0,1 punts pels dos gràfics)

(0,1 punts) per cada gràfic considerant que facin dos gràfics (total 0,2 punts pels dos gràfics)

Nota: és possible que dibuixin un sol gràfic amb totes les dades. També ho donarem per bo, però cal parar atenció a què els eixos estiguin ben indicats.

Puntuació total subpregunta a): 0,4 punts

b)

Cal que parlin d'aquests tres conceptes:

- La diferència és deguda a que la respiració aeròbica, on l'àcid pirúvic es pot oxidar completament fins a CO_2, produeix molta més energia (36-38 ATP) que la fermentació làctica (2 ATP). *(0,2 punts)*
- El motiu és la fosforilació oxidativa (o *la cadena respiratòria o transport electrònic*), que permet aprofitar la oxidació completa de l'àcid pirúvic (o l'acetil-CoA) fins a CO_2 per generar ATP. *(0,2 punts)*
- Per aquest motiu en la respiració aeròbica es consumeix molt més oxigen (o en la fermentació no se'n consumeix). *(0,2 punts)*

Nota: cal que esmentin els dos aspectes que va documentar Lavoisier: energia generada i consum d'oxigen. ja queda reflectit en la puntuació anterior.

Puntuació total subpregunta b): 0,6 punts

2.

[1 punt]

Quin és el problema que investigava Lavoisier?

En quin tipus d'aire sobreviuen més els ocells?
o bé altres respostes similars que concordin amb l'experiment.
(0,2 punts)
***Nota**: Només s'acceptaran com a totalment vàlides les preguntes literals. Les frases interrogatives indirectes (sense el signe "?" al final) es puntuaran amb 0,1 punts.*

Proposeu una hipòtesi que concordi amb la conclusió a què va arribar Lavoisier.

(*Potser*) els ocells sobreviuen més temps en aire respirable *(o amb oxigen)*
o bé
(*Potser*) els ocells sobreviuen menys temps en aire no vital *(o només amb nitrogen)*
(0,2 punts)
***Nota**: també seria vàlida com a hipòtesi, però no concordaria amb les conclusions:*
Potser els ocells sobreviuen menys temps en aire no vital *(només amb nitrogen)*
En aquest cas, s'atorgaran només 0,1 punts atesa aquesta manca de concordança amb les conclusions .

Quina és la variable independent?

Tipus d'aire (aire respirable o amb oxigen)
o bé
aire no vital (o només amb nitrogen)
(0,2 punts)

Quina és la variable dependent?

Estona que sobreviuen els ocells.
(0,2 punts)

En el seu treball, Lavoisier no parla de rèpliques. Expliqueu per què és important fer rèpliques en els experiments.

Resposta model:

Les rèpliques permeten disminuir (o eliminar) els efectes de l'atzar (o que el resultat sigui fruit d'una casualitat, no d'una causalitat)

(0,2 punts)

Ex. 63 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Pregunta 1

El text següent és l'adaptació d'un fragment del llibre *L'aire que respirem*, de Xavier Giménez (adaptat):

"Durant la lliga 1952-1953, l'entrenador del RCD Espanyol, Alejandro Scopelli, feia respirar oxigen (O_2) amb mascareta als jugadors del seu equip durant els descansos dels partits amb la creença que incrementava el rendiment físic, malgrat que aquest efecte no s'ha demostrat mai. Recentment s'ha publicat als mitjans de comunicació l'ús d'ozó (O_3), com a substància dopant per a incrementar el rendiment esportiu. La inhalació d'ozó provoca un increment de l'oxigen que circula en sang, fet que causa un increment del rendiment a l'esforç físic, durant unes hores després de la inhalació. Aquesta pràctica no deixa rastre, perquè només s'incrementa el nivell d'oxigen, però no es pot garantir que no tingui efectes secundaris per a la salut, sobretot a llarg termini, si la pràctica es generalitza i s'allarga en el temps."

1) L'oxigen és un element important del metabolisme [1 punt].

a) Per què l'increment de la concentració d'oxigen en la sang pot causar un increment en el rendiment en l'esforç físic? Justifiqueu la resposta en funció del tipus de catabolisme.

Resposta model:
L'increment de la concentració d'oxigen en la sang permet una aportació major d'oxigen a les cèl·lules musculars, la qual cosa fa possible que hi predomini el catabolisme aeròbic (o respiració aeròbica) (*0,1 punts*), que aporta molta més energia que el catabolisme anaeròbic (o fermentació) (*0,1 punts*), i això permet incrementar el rendiment en l'esforç físic (*0,1 punts*).

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT a): 0,4 punts
repartits segons els ítems que s'indiquen a la resposta model (0,3 punts)
- *(0,1 punts) per la coherència global del text.*

ATENCIÓ: *No cal que l'alumne s'expressi exactament en aquests termes; el que és important és que la seva resposta reculli les idees esmentades.*

b) La major part de l'ATP es produeix en la cadena respiratòria. Quin paper té l'oxigen en aquest procés? Justifiqueu la resposta utilitzant les paraules següents: *glicòlisi, cicle de Krebs, oxigen, NADH* i *ATP*.

Resposta model:
L'**oxigen** és l'acceptor final d'electrons en la cadena respiratòria, procés durant el qual es produeix la major part de l'**ATP**, oxidant els **NADH** produïts durant la **glicòlisi** i el **cicle de Krebs**

Una resposta model alternativa més completa seria:
L'oxidació completa d'un substrat, per exemple la glucosa, genera energia en forma d'**ATP** (32-38 ATP; *s'accepta qualsevol valor dins aquest interval*). L'oxidació inicial de la glucosa a través de la **glicòlisi** i el **cicle de Krebs** genera poc ATP: 2ATP en la glicòlisi + 2GTP (equivalents a 2 ATP) en el cicle de Krebs. La resta de l'ATP es genera en la cadena respiratòria (28-34 ATP; *s'accepta qualsevol valor dins aquest interval*), la qual requereix **oxigen** com a acceptor final d'electrons. El **NADH** i el $FADH_2$ generats en la glicòlisi (NADH) i el cicle de Krebs (NADH i $FADH_2$) *(i també poden dir NADH generat en la formació d'acetil CoA a partir de piruvat*) proporcionen els electrons (*també protons, però no cal que ho diguin*) necessaris per produir energia en forma d'ATP en la cadena respiratòria.

ATENCIÓ: *No és necessari que parlin del $FADH_2$, atès que no surt a la llista de paraules que cal utilitzar. Tant si el posen com si no, la puntuació serà la mateixa.*

ATENCIÓ: *Si parlen de NADPH, aquesta part és incorrecta.*

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT b): 0,6 punts
- *0,2 punts per O_2 com acceptor final d'electrons (o substància que oxida el NADH, o frase equivalent).*
- *0,4 per dir bé el paper de: glicòlisi, cicle de Krebs, NADH, ATP (0,1 punts per cadascun)*

Nota: *si es parla d'alliberar, produir, obtenir, oxigen, llavors la puntuació màxima d'aquest apartat serà de 0,2 punts (perquè és una errada greu)*

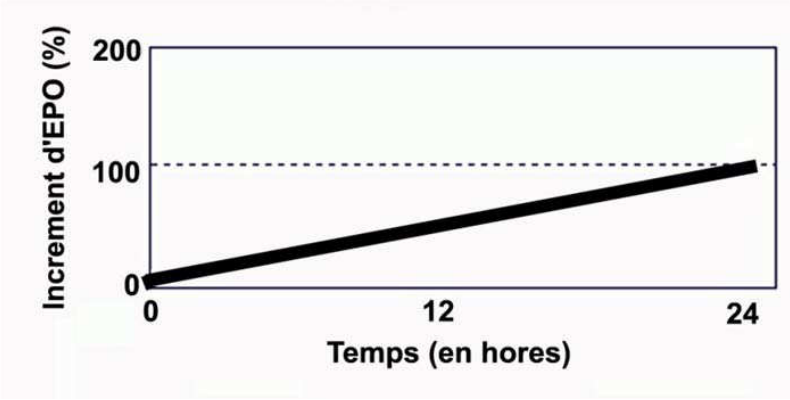
2) L'eritropoetina (EPO) és una hormona secretada pels ronyons que estimula la producció d'eritròcits, les cèl·lules que transporten l'oxigen per la sang fins als diversos teixits. [1 punt]

a) Hi ha esportistes que l'han utilitzada il·legalment per a augmentar el seu rendiment (és el que s'anomena *dopatge*). El dopatge amb EPO pot produir en el rendiment esportiu un efecte final semblant al de l'ús d'ozó? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
Sí, perquè l'EPO estimula la producció d'eritròcits (o glòbuls vermells) (*0,1 punts*), i per tant s'incrementa la capacitat de transport d'oxigen. Això fa que augmenti l'aportació d'oxigen a les cèl·lules, la qual cosa també fa possible que hi predomini el catabolisme aeròbic (o respiració aeròbica) (*0,1 punts*), obtenint d'aquesta manera més ATP (*o rendiment energètic, o energia*) (*0,1 punts*).

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT a): 0,4 punts*,*
repartits segons s'indica a la resposta model (0,3 punts)
- *(0,1 punts) per la coherència global del text*

b) Quan una persona puja per sobre dels 2.500 metres d'altitud, s'incrementa la quantitat d'EPO en la sang. Aquest increment és una resposta fisiològica completament normal causada per la disminució d'oxigen associada a l'altitud. La gràfica següent mostra l'increment d'EPO en la sang a 2.500 m respecte a la quantitat en repòs al nivell del mar.



A nivell del mar i en repòs, un esportista d'elit té una concentració de 20 $mU \cdot mL^{-1}$ d'EPO a la sang (la quantitat d'EPO es mesura en mil·liunitats internacionals o mUI). Si aquest esportista se situa a 2.500 m, quina quantitat d'EPO tindrà a la sang al cap de dotze hores? I al cap de vint-i-quatre hores? Per què és útil aquesta resposta fisiològica l'altitud?

Concentració d'EPO al cap de 12 h d'estar a 2.500 m.

A les 12 hores, l'increment és aproximadament d'un 50%.
Per tant, la concentració d'EPO que tindrà en sang serà de:
20 $mU \cdot mL^{-1}$ + (20 $mU \cdot mL^{-1}$ x 0.5) = **30 $mU \cdot mL^{-1}$**

(0,2 punts)

ATENCIÓ: *es donaren igualment per bones les respostes que considerin que l'increment ha estat entre el 40 i el 60%.*
Si consideren 40%, llavors el resultat serà 28 $mU \cdot mL^{-1}$
Si consideren 60%, llavors el resultat serà 32 $mU \cdot mL^{-1}$

Nota 1: *malgrat la manera normalitzada d'escriure les unitats és* ***$mU \cdot mL^{-1}$****, també acceptarem com a igualment vàlid* ***mU / mL***

Nota 2: *Han de donar les unitats. Sense unitats, 0 punts*
Nota 3: *Si només donen el %, 0 punts (demana explícitament concentració)*

Concentració d'EPO a les 24 h d'estar a 2.500 m.

A les 24 hores, l'increment és aproximadament d'un 100%.
Per tant, la concentració d'EPO que tindrà en sang serà de:
20 $mU \cdot mL^{-1}$ + (20 $mU \cdot mL^{-1}$ x 1) = 40 $mU \cdot mL^{-1}$

(0,2 punts)

Nota: *malgrat la manera normalitzada d'escriure les unitats és* ***$mU \cdot mL^{-1}$****, també acceptarem com a igualment vàlid* ***mU / mL***

Per què és útil aquesta resposta fisiològica a l'altitud?

Resposta model:
Perquè l'increment d'EPO fa que augmenti el número d'eritròcits en sang, la qual cosa permet una major capacitat de captació i/o transport d'oxigen *(0,1 punts)* cap els teixits, necessària en alçada atès que la concentració d'oxigen a l'aire és menor que a nivell del mar (*com diu explícitament l'enunciat*) *(0,1 punts).*

TOTAL d'aquest apartat = (0,2 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT b): 0,6 punts

3) Hi ha diversos gens que controlen la quantitat d'oxigen que pot transportar la sang d'una persona, entre els quals destaca l'anomenat EPAS1. L'any 2010 es va publicar un treball que demostra que els tibetans i molts esportistes d'elit tenen al·lels d'aquest gen que fan que la sang pugui transportar una quantitat superior d'oxigen. Expliqueu, en termes evolutius, com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral, i justifiqueu per què son tan freqüents en els tibetans i en molts esportistes d'elit. [1 punt]



Com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral?

- Es formen a partir de **mutacions** *(0,3 punts)* atzaroses i preadaptatives *(0,1 punt)*

Nota: *si només fan referència a la recombinació, llavors 0,2 punts (per ser exactes, estaríem parlant de recombinació heteròloga)*

Per què els tibetans tenen aquests al·lels?

Resposta model:
En els tibetans, l'alta freqüència s'explica pels efectes de la selecció natural *(0,1 punt)*. Les persones que les tenen estan més ben adaptades a viure en alçada, on la concentració d'oxigen és inferior (*ho diu la pregunta 2*), i per tant sobreviuen més i/o poden tenir més descendents *(0,2 punts)*

TOTAL:(0,3 punts)

Per què molts esportistes d'elit tenen aquests al·lels?

Resposta model:
En els esportistes d'elit, en canvi, l'explicació és que, qui té aquesta mutació, presenta un major rendiment esportiu (*també es pot deduir a partir de les preguntes 1 i 2*), i per tant té més probabilitats de ser un esportista d'elit.

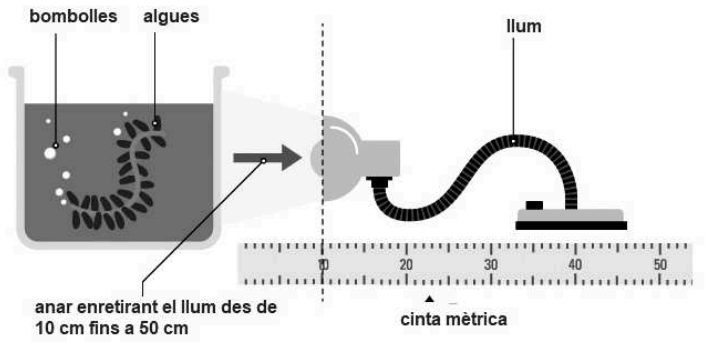
(0,3 punts)

Ex. 64 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 5

Metabolisme · Vies metabòliques i catabolisme/anabolisme; Fotosíntesi

Exercici 5

Alallibretad'unalumnedesegondebatxillerathemtrobatl'esquemasegüent,quemostra el muntatge d'un experiment.



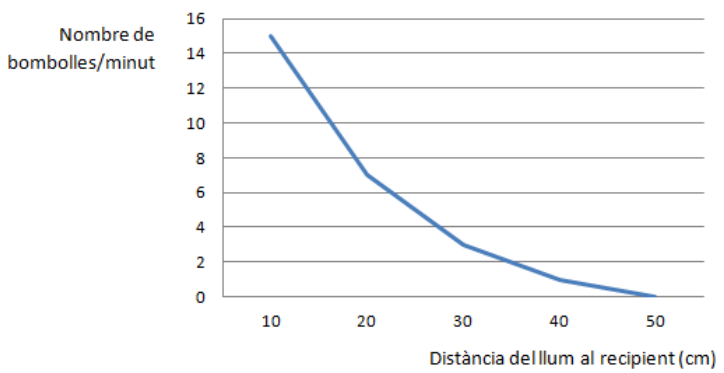
Font: *https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpwmxnb/revision/4*.

1. A continuació hi ha la taula on ha anotat els resultats de l'experiment.
[1 punt]

Distància del llum al recipient (cm)	*Nombre de bombolles per minut*
10	15
20	7
30	3
40	1
50	0

a) Representeu els resultats experimentals en una gràfica.

(0,7 punts per la subpregunta a)



Puntuació:
0,1 punts pels dos eixos ben dibuixats (variable independent i dependent)
0,2 punts per escriure les variables i les unitats (0,1 punts per cada eix)
0,2 punts per marcar els punts de la taula correctament
0,2 punts per unir els punts amb una línia. (Si fan histograma, 0 punts ja que es tracta d'una variable contínua)

b) Descriviu, fent servir valors numèrics, què s'observa en aquesta gràfica.

(0,3 punts per la subpregunta b)

Resposta model:
A l'inici, quan el llum es troba a 10 cm de distància, del recipient que conté l'alga es desprenen 15 bombolles cada minut *(0,1 punt)*. Aquest valor va disminuint progressivament *(0,1 punt)* fins a no observar cap bombolla quan el llum es troba a 50 cm de distància del recipient *(0,1 punt)*.

2. Responeu a les preguntes de la taula següent per interpretar els resultats d'aquest experiment.
[1 punt]

Quina és la via metabòlica que origina les bombolles? La fotosíntesi
Quina fase d'aquesta via metabòlica genera les bombolles? Fase depenent de la llum; *o* fase lumínica; *o* fase lluminosa; *o* fotofosforilació
Quin gas forma les bombolles? Oxigen (*o* O_2)
De quina molècula prové aquest gas? Aigua (*o* H_2O)
***Puntuació:* 0,25 punts per cada resposta correcta**

Ex. 65 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

1)

[1 punt]

Resposta model:

L'afirmació és correcta, ja que instal·lant caixes niu s'afavoreix la reproducció de les mallerengues carboneres que són depredadores de l'eruga peluda de l'alzina. Aquesta acció permet lluitar contra la plaga. (0,5 punts)

D'altra banda, l'augment de les mallerengues pot beneficiar els seus depredadors, com ara l'astor, i la reducció del nombre d'erugues peludes beneficia les alzines de les quals s'alimenta aquest insecte. (0,5 punts)

Nota: Per obtenir aquests 0,5 punts només cal esmentar i justificar un dels efectes positius sobre altres espècies.

2)

[1 punt]

a)

Sí que pot tenir algun efecte negatiu, atès que aquest tractament actua sobre les larves de papallona en general i pot perjudicar també altres espècies, com ara la papallona de l'arboç. (0,2 punts)

Nota: Si només es respon amb una afirmació sense cap justificació, s'ha de puntuar amb 0 punts.

b)

Cal posar una quantitat suficient de caixes niu a un alzinar: tractament de la variable independent. (0,2 punts)

No caldrà fer cap acció a l'altre bosc: grup de control. (0,2 punts)

Durant aquest temps caldrà comprovar que les diferents variables ambientals són molt semblants als dos boscos (precipitacions, temperatures, sòl, orientació, etc.): control de variables. (0,2 punts)

Durant uns mesos caldrà observar l'evolució de la plaga fent recomptes del nombre d'erugues peludes als dos boscos: registre de resultats. (0,2 punts)

Nota: Si només es respon que se n'observaran els resultats sense esmentar res més, s'ha de puntuar només amb 0,1 punts.

Nota: Si algun alumne afegeix les conclusions també es considera correcte.

3)

[1 punt]

Errada (copieu el fragment de text on es troba)	Justificació
Dins dels mitocondris de les cèl·lules.	La fotosíntesi té lloc en els cloroplasts i no als mitocondris.
$NADP^+$	En la cadena de transport electrònic de la fase lluminosa de la fotosíntesi es forma ATP i NADPH (la forma reduïda i no l'oxidada d'aquesta substància).
Com a producte de la fotòlisi de l'aigua es forma diòxid de carboni.	La fotòlisi de l'aigua forma oxigen i no diòxid de carboni com a producte.
L'energia química acumulada a la fase lluminosa s'utilitza en el cicle de Calvin per a captar oxigen i sintetitzar sucres.	En el cicle de Calvin es capta diòxid de carboni i no oxigen.
Aquesta fase té lloc dins de la membrana dels tilacoides.	La fase fosca de la fotosíntesi té lloc a l'estroma dels cloroplasts i no dins de la membrana dels tilacoides.

Puntuació: 0,2 punts per cada errada ben identificada i justificada. Si només s'esmenta l'errada però no es justifica, aquell ítem s'ha de puntuar amb 0 punts.

Ex. 66 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

EXERCICI 5

1.

(1 punt)

a)

Esquema	NOM RUTA	AERÒBICA/ ANAERÒBICA	Destí del NAD+, NADH i FADH2
A	Fermentació alcohòlica *o bé* 2a part de la fermentació alcohòlica: reducció de piruvat a etanol	Anaeròbica	Quina utilitat tenen els NAD+ generats a les vies A i B? Per mantenir funcionant la glicòlisi o bé per regenerar NADH.
B	Fermentació làctica *o bé* 2a part de la fermentació làctica: reducció de piruvat a àcid làctic.	Anaeròbica	
C	Cicle de Krebs, o cicle de l'àcid cítric o cicle dels àcids tricarboxílics	Aeròbica	Quina utilitat tenen els NADH i FADH2 generats a la via? Anar a la cadena de transport mitocondrial o fosforilació oxidativa per generar ATP

PUNTUACIÓ: 0,1 punts per resposta correcta **TOTAL: 0,8 PUNTS**

b)

RUTA	ALIMENT O BEGUDA
A	vi, cervesa...
B	iogurt, kefir...

PUNTUACIÓ: 0,1punts per resposta correcta. **TOTAL: 0,2 PUNTS**

2.

(1 punt)

a)

És una resposta immunitària inespecífica *o bé* innata *(0,2 punts)*

b)

Són cèl·lules que es troben als teixits (*o bé* es troben al teixit conjuntiu) *(0,2 punts)*, el seu paper és segregar histamina *(0,2 punts)* i serotonina *(0,1 punts)* per provocar la vasodilatació *(0,3 punts)*

Total subpregunta b): 0,8 punts

Ex. 67 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

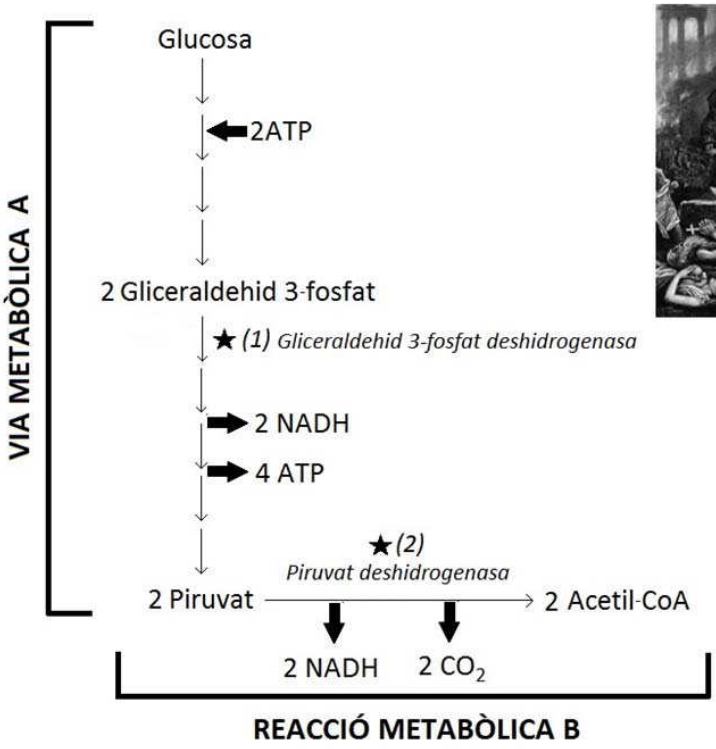
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Sèrie 4, Pregunta 4B

L'arsènic era anomenat pels romans "la pols de la successió" ja que alguns aspirants a emperador l'usaven per enverinar els seus rivals.

1) La toxicitat de l'arsènic és causada per la capacitat d'inhibir irreversiblement els enzims (1) i (2) de la via i la reacció metabòlica que es mostren en l'esquema següent. [1 punt]





a) Completeu el quadre següent, referent a l'esquema:

	Nom:	*Localització cel·lular i subcel·lular en cèl·lules eucariotes:*
Via metabòlica A	Glicòlisi (o glucòlisi) *(0,2 punts)*	Citosol o Citoplasma *(0,1 punts)* ***NOTA:** En realitat el citoplasma inclouria també els orgànuls i per tant seria una resposta massa àmplia, tot i això entenem que un alumne pot usar la paraula citoplasma referint-se en realitat al citosol.*
Reacció metabòlica B	Descarboxilació del piruvat	Matriu mitocondrial *0,1 punts per mitocondri* *0,1 punts per matriu*

***TOTAL** subpregunta a)= (0,5 punts)*

b) Les neurones només poden obtenir energia mitjançant l'oxidació aeròbica de la glucosa. Expliqueu raonadament quines altres vies metabòliques queden interrompudes a les neurones com a conseqüència de la inhibició de l'enzim *(2)* per acció de l'arsènic. Expliqueu, des del punt de vista metabòlic, per què es produiria la mort de la persona.

(0,5 punts)pel subapartat b)

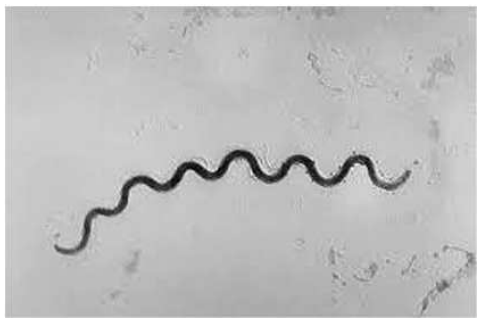
Resposta model (amb puntuacions parcials)
La manca d'acetil CoA aturaria el cicle de Krebs i no es generarien NADH, $FADH_2$ i GTP.
(0,2 punts)

La manca de NADH/$FADH_2$ inhibiria la cadena respiratòria de transport d'electrons (o fosforilació oxidativa) i es deixaria de generar molt ATP
(0,2 punts)

La mort es produiria per manca d'ATP, energia pel funcionament de les neurones.
(0,1 punts)

2) La distinció entre verí, fàrmac i, fins i tot, nutrient és subtil. [1 punt]

a) El bacteri de la fotografia és *Treponema pallidum*, causant de la sífilis, una malaltia de transmissió sexual que durant la primera meitat del segle XX es tractava amb un derivat de l'arsènic. En funció de la morfologia que s'observa a la fotografia, quin tipus de bacteri és *Treponema pallidum*?



Espiroqueta *(0,3 punts)*

Nota: *També s'admet espiril, tot i que no és el mateix.*

b) Hi ha altres bacteris, com *Thiobacillus ferrooxidans* capaços d'oxidar l'arsènic per obtenir el NADH i l'ATP necessaris per a fixar diòxid de carboni mitjançant el cicle de Calvin. Com classificaríeu *Thiobacillus ferrooxidans* en funció de la seva font de carboni i de la seva font d'energia? Expliqueu raonadament la resposta.

Subpregunta b): 0,7 punts

Classificació:

Quimioautòtrof (o quimiolitòtrof autòtrof o quimiolitoautòtrof)

(0,2 punts)

Nota: *Si un alumne ho canvia per quimiosintètic, llavors (0,1 punts) ja que l'enunciat especifica clarament que cal definir-lo en funció de font de carboni i d'energia)*

Raonament (amb les puntuacions parcials indicades):

- És **autòtrof** perquè fixa carboni mitjançant el cicle de Calvin, és a dir, la seva **font de carboni és inorgànica**: diòxid de carboni.

(0,25punts)

- És **quimiòtrof** o quimiolitòtrof perquè l'energia per fixar el carboni l'obté de **l'oxidació de l'arsènic** i no de la llum.

(0,25 punts)

NOTA: *Si un alumne parla en algun cas de litòtrof però no de quimiòtrof, només 0,1 punts ja que l'enunciat especifica clarament que cal definir-lo en funció de font d'energia i de carboni i els conceptes organo i lito fan referència al donador d'electrons a la cadena de citocroms. En aquest cas el bacteri és litòtrof ja que l'arsènic dóna els electrons a una cadena de transport que rendirà el NADH i l'ATP. Però això no es demana a l'enunciat.*

Ex. 68 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

SÈRIE 3, Pregunta 3B

La síndrome d'encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) és una malaltia genètica que inactiva d'una manera irreversible tot el funcionament dels mitocondris, i que s'hereta seguint un patró d'herència autosòmic recessiu. Les persones que la pateixen presenten problemes gastrointestinals i de debilitat muscular, entre d'altres.
Una família té dos fills mascles: un la pateix i l'altre no.

1) Anomeneu l'única via metabòlica a partir de la qual el fill que té MNGIE pot obtenir l'energia necessària per a sobreviure, i especifiqueu quins són el substrat principal i el producte principal d'aquest procés metabòlic. [1 punt]

Via metabòlica	Fermentació làctica. *[0,5 punts]* *Si es respon només* fermentació, *llavors [0,3punts]* *ATENCIÓ: malgrat la glicòlisi no pot funcionar de forma aïllada i necessita de la fermentació làctica (o del cicle de Krebs en el seu cas, que no és el d'aquest context) per generar l'energia suficient per sobreviure, si contesten* glicòlisi*, llavors [0,2 punts]*
Substrat principal	Glucosa [*0,25 punts]* Si diuen piruvat o àcid pirúvic, llavors només (*0,1 punts)*, atès que no són substrat de la fermentació, i no s'obté energia passant de piruvat a lactosa. Tanmateix, considerem donar una certa puntuació atès que, segons la profunditat en què hagin vist el cicle, no tenen perquè saber-ho explícitament.
Principal producte	lactat o àcid làctic (CONSIDEREM LES DUES COM A IGUALMENT CORRECTES) *[0,25 punts]*

TOTAL = [1 punt]

2) Per què la debilitat muscular és un dels símptomes de les persones que tenen MNGIE?
Justifiqueu la resposta comparant el rendiment energètic del metabolisme de la glucosa
en els dos casos: el del fill malalt i el del fill sa. [1 punt]

Resposta model:
La debilitat del fill afectat és deguda a la menor quantitat d'energia que obté en fer només la fermentació làctica en lloc de la oxidació i fosforilació oxidativa, la qual cosa dificulta la contracció muscular.

Comparació del rendiment energètic:
Fill afectat: glucòlisi + fermentació làctica, 2 ATP
Fill sa: glucòlisi, 2 ATP; cicle de Krebs, 2 ATP; fosforilació oxidativa, 34 ATP. TOTAL: 36-38 ATP aproximadament

Tanmateix, no cal que detallin d'on ve cada ATP. ***N'hi ha prou amb que diguin que amb la fermentació làctica s'obtenen 2 ATP, i amb l'altre via més de 30.***

PUNTUACIÓ
[0,7 punts] per la comparació del rendiment energètic
[0,3 punts] per la contextualització

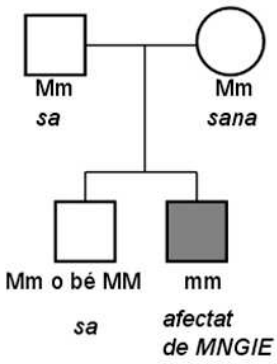
TOTAL = [1 punt]

3) Els pares d'aquesta família, cap dels quals no pateix la malaltia, volen tenir un altre fill. [1 punt]

a) Dibuixeu l'arbre genealògic d'aquesta família amb els dos fills ja nascuts, i indiqueu clarament el genotip i el fenotip de tots els membres. Feu servir quadrats per a representar els mascles i rodones per a les femelles. En cas que pateixin MNGIE,ombregeu-los. Especifiqueu clarament la nomenclatura que utilitzeu.

Arbre model:

M= al·lel silvestre (no portador de la malaltia)
m= al·lel mutat (portador de la malaltia)



[0,5 punts] *per la subpregunta a), dels quals:*
- [0,1 punt] per la nomenclatura (*la mateixa lletra en majúscula i minúscula, amb + / -, ... Cal que sigui coherent)*
- [0,1 punt] per l'arbre
- [0,15 punts] pels genotips
- [0,15 punts] pels fenotips

b) Quina probabilitat hi ha que el nou fill també tingui MNGIE? Quina és la probabilitat que sigui portador de l'al·lel que provoca la malaltia? Justifiqueu la resposta (no tingueu en compte el sexe d'aquest descendent hipotètic).

Probabilitat fill/filla afectat: ½ (m del pare) x ½ (m de la mare) = ¼
Probabilitat fill/filla portador: [½ (M del pare) x ½ (m de la mare)] + [½ (m del pare) x ½ (M de la mare)] = ½

També s'accepta com a correcta una justificació basada en la Taula de Punnett.

La justificació pot ser en forma d'explicació, o més esquemàtica, com en la resposta model que es presenta.

[0,25 punts] per cada càlcul amb la justificació.

TOTAL de la subpregunta b), [0,5 punts]).

ATENCIÓ: *Si només hi ha el càlcul numèric però sense cap justificació, llavors únicament [0,1 punts] per cada càlcul.*

Ex. 69 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Glúcids

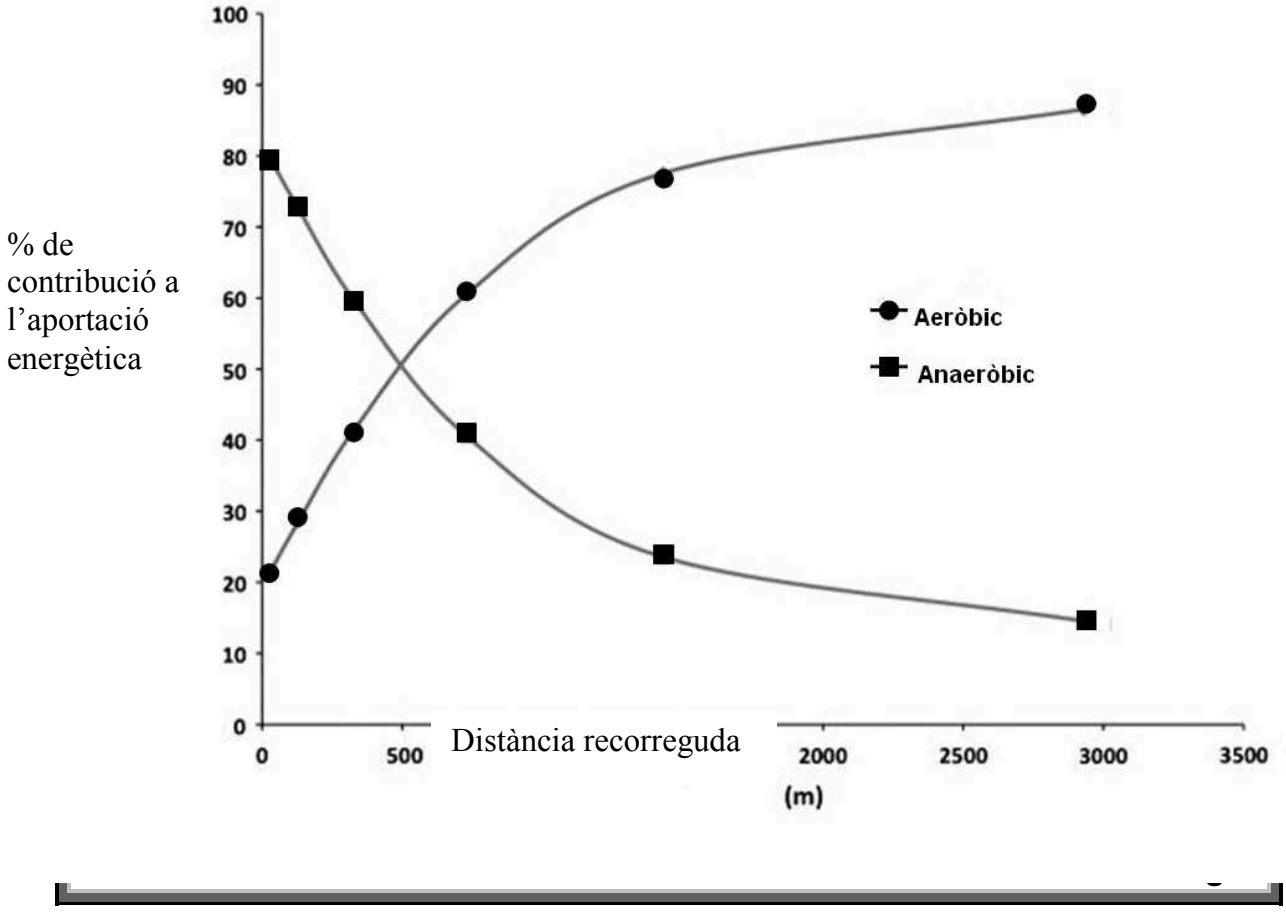
OPCIÓ A

Pregunta 3A



El 5 d'agost de 2012 es va celebrar la final de la prova dels 100 m llisos a l'olimpíada de Londres. El corredor jamaicà Usain Bolt va guanyar la medalla d'or al recórrer aquesta distància en només 9 segons i 63 centèsimes de segon.

1- Els músculs estriats poden obtenir energia de dues formes: aeròbica i anaeròbica. El gràfic següent mostra la contribució energètica de cadascuna de les dues opcions en funció de la distància recorreguda pels corredors en curses de distàncies diferents. Descriviu la informació representada al gràfic fent referència a algunes de les dades numèriques que hi apareixen. [1 punt]



Resposta model:
Les **vies metabòliques anaeròbiques són les predominants** durant els primers metres d'una cursa ja que proporcionen el **80% de l'energia** . La seva contribució a l'aportació energètica que necessita el corredor va **disminuint** progressivament fins fer-se minoritària a partir dels **600 m** de recorregut. Les **vies metabòliques aeròbiques**, en canvi, realitzen un aportament de **només el 20% a l'inici** i van augmentant la seva contribució fins fer-se **majoritàries a partir dels 600 m de distància recorreguda**.

NOTA: *Potser algun alumne/a faci esment a la intensitat de l'esforç que fan els esportistes. Com més curta és la cursa més intens és i a l'inrevés. Aquest detall no surt explícitament al gràfic però si algun alumne/a ho esmenta no se'l pot penalitzar. En tot cas, com es tracta d'un aspecte ben real, esmentar-ho podria compensar una mica la pèrdua de puntuació per deixar-se algun dels altres detalls.*

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
[0,2 punts corresponen a les dades numèriques que han d'incloure els alumnes; 0,5 punts corresponen a les idees destacades en negreta (0,1 punts per cada idea, fins a un màxim de 0,5) i 0,3 punts per la coherència global del text]

2- La glucosa és el combustible metabòlic principal utilitzat per les cèl·lules musculars dels corredors de distàncies curtes ,com els 100 m llisos. [1 punt].

a) Quina via metabòlica de degradació de la glucosa és la més activa en aquestes cèl·lules durant una cursa com la que va fer en Usain Bolt? Escriviu el seu nom i el seu balanç global.

La via metabòlica predominant en una cursa de 100 m és la fermentació làctica
(0,1 punts per dir només fermentació i 0,1 punts més si es concreta que és la làctica).

El seu balanç global és:

1 Glucosa (o fórmula glucosa $C_6H_{12}O_6$) + 2 ADP + 2 Pi → 2 àcid làctic (o la fórmula CH_3-CHOH-COOH o bé CH_3-CHOH-COO o lactat) + 2 ATP

(0,3 punts)

NOTA: No es penalitzarà puntuació si no posen el Pi.

L'apartat a) té una puntuació màxima de 0,5 punts

b) En canvi, en curses de mitjana distància com els 1.500 m llisos, els músculs estriats dels corredors utilitzen de forma aeròbica àcids grassos i glucosa simultàniament com a substrat energètic. Tenint en compte aquesta informació, completeu la taula següent.

Substrats energètics	Principals vies metabòliques de degradació de cada substrat
Àcids grassos	Beta-oxidació (o hèlix de Lynen), cicle de Krebs i fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria de transport electrònic, transport electrònic mitocondrial o cadena de transport d'e- mitocondrial). (0,25 punts)
Glucosa	Glicòlisi o glucòlisi, cicle de Krebs i fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria de transport electrònic, transport electrònic mitocondrial o cadena de transport d'e- mitocondrial). (0,25 punts)

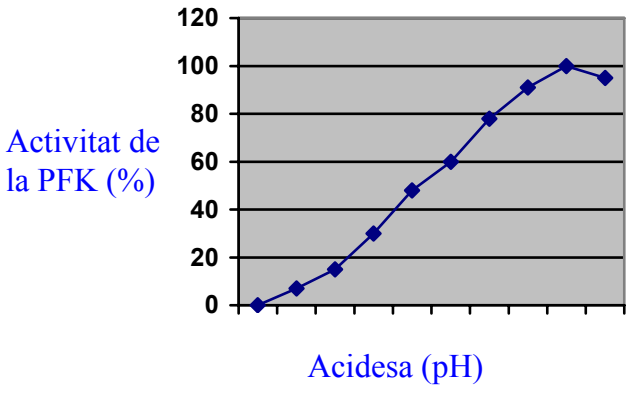
NOTA: Si algun alumne/a afegeix a qualsevol dels quadre "descarboxilació del piruvat"no es penalitzarà puntuació, tot i no tractar-se pròpiament d'una via metabòlica.

L'apartat b) té una puntuació màxima de 0,5 punts

3- Els corredors d'esprints com Usain Bolt mai poden realitzar curses de més de 400 m corrent al màxim de les seves possibilitats, malgrat que duguin a terme molt d'entrenament i que els músculs disposin de prou glucosa per a continuar corrent [1 punt].

a) La taula següent mostra la variació de l'activitat d'un enzim clau de la glicòlisi, la fosfofructoquinasa o PFK, en funció del pH. Representeu les dades d'aquesta taula en una grafica.

pH	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25
% activitat	0	7	15	30	48	60	78	91	100	95



DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
[0,1 punts pel nom correcte de cada eix t (Activitat de la PFK i acidesa, respectivament) i 0,1 punts per detallar les unitats en cada cas (% i pH, respectivament). 0,1 punts per elaborar correctament la corba]

L'apartat a) té una puntuació màxima de 0,5 punts

b) A partir d'aquestes dades formuleu una hipòtesi que expliqui detalladament per què els corredors d'esprints no poden fer curses de més de 400 m a màxima velocitat.

Resposta model:
Potser **l'àcid làctic** que es produeix a la via metabòlica que proporciona la major part de l'energia en les curses de curta distància (la fermentació làctica), genera una **baixada del pH**. A mesura que aquest paràmetre disminueix també ho fa l'**activitat de la PKF**, un dels enzims de la **glicòlisi**, la primera via de degradació de la glucosa. Si aquesta via es bloqueja o redueix molt la seva activitat, el corredor es queda sense **energia** i no pot continuar.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
[0,1 punts per cadascun dels termes indicats en negreta, utilitzats de forma correcta en la formulació de la hipòtesi]

L'apartat b) té una puntuació màxima de 0,5 punts

Ex. 70 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

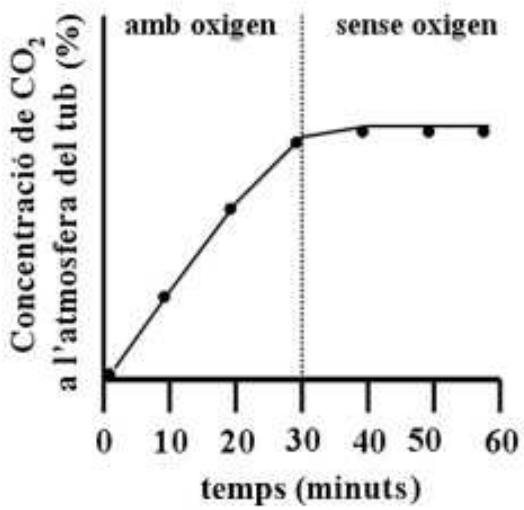
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

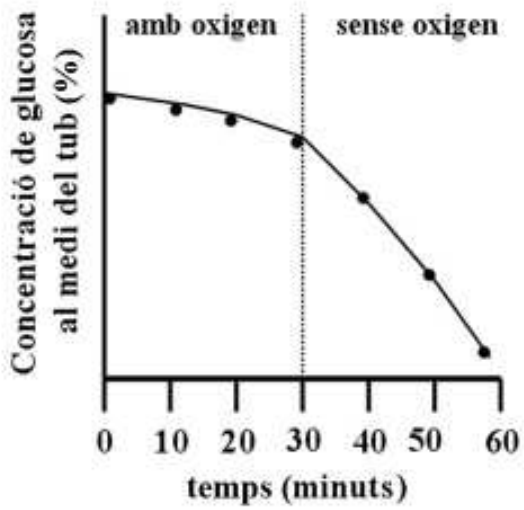
OPCIÓ B

Pregunta 3B

En un treball de recerca, una alumna vol estudiar la velocitat a què les cèl·lules de teixit muscular de granota metabolitzen la glucosa. Per fer-ho, posa una quantitat suficient de teixit muscular en un tub d'assaig en presència d'un medi adequat ric en glucosa, i el tapa amb un tap hermètic. Cada deu minuts mesura la quantitat de glucosa que hi ha al medi d'incubació i la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera del tub. Després de trenta minuts, elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub i continua mesurant la quantitat de glucosa que queda al medi i la quantitat de CO2 de l'atmosfera del tub. Fa aquests mesuraments cada deu minuts durant mitja hora.

Amb els resultats de l'experiment, obté les gràfiques següents:





1) Què li passa a la concentració de CO2 quan l'alumna elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub d'assaig? Per què passa això? Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els
noms de les vies metabòliques implicades. [1 punt]

- Quan treu l'oxigen, la concentració de CO_2 s'estabilitza.
[0,3 punts]

- Això és degut a què, sense oxigen, la glucosa no es pot oxidar fins a CO_2. La cadena respiratòria i el cicle de Krebs no funcionen i per tant es produeix una fermentació làctica de la glucosa.
[0,7 punts], repartits segons:
    0,2 punts per dir que sense oxigen, la glucosa no es pot oxidar fins a CO_2;
    0,3 punts per dir que cadena respiratòria i el cicle de Krebs no funcionen, i
    0,2 punts per dir que, per tant, es produeix una fermentació làctica de la glucosa

ATENCIÓ: és possible que algun alumne contesti "glicòlisi anaeròbica", perquè així ho diuen molts llibre, però és una redundància, perquè la glicòlisi sempre és anaeròbica. El cicle de Krebs no és glicòlisi. Tanmateix, si contesten "glicòlisi anaeròbica" també es contarà bé.

2) Què li passa a la concentració de glucosa quan l'alumna elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub d'assaig? Per què passa això? Considereu que els requeriments energètics del teixit muscular de granota utilitzat no canvien durant tot el temps que dura l'experiment. Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els noms de les vies metabòliques implicades. [1 punt]

Resposta model:
Quan treu l'oxigen, la concentració de glucosa al tub d'assaig disminueix més ràpidament. Això és degut a què per fermentació (o bé per via anaeròbica) el rendiment energètic de la metabolització de la glucosa és molt més baix que per cicle de Krebs i cadena respiratòria –o fosforilació exidativa, o cadena de transport d'electrons- (o bé per via aeròbica) (aproximadament 2-3 ATP/glucosa respecte a 36-38 ATP/glucosa). [0,6 punts]. Per aquest motiu, la cèl·lula haurà de metabolitzar molta més quantitat de glucosa per poder obtenir la mateixa quantitat d'ATP per unitat de temps [0,4 punts].

TOTAL pregunta 2): [1 punt]

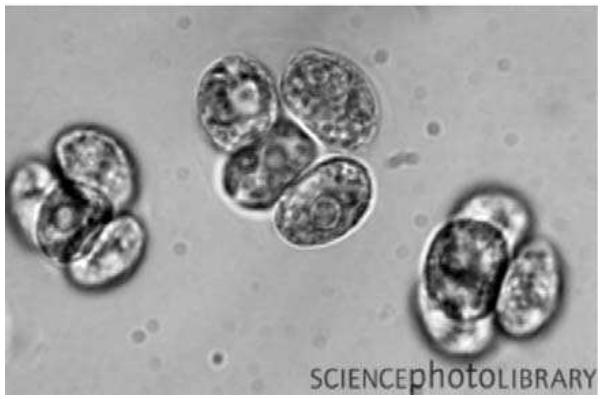
3) Quan analitza en la bibliografia les vies metabòliques que poden estar relacionades amb aquest experiment, veu que dues de les molècules que es generen durant el cicle de Krebs i la fosforilació oxidativa són el NADH i l'ATP. Completeu la taula següent: [1 punt]

	Orgànul cel·lular i lloc concret on se sintetitza	*Funció en el metabolisme*
NADH	Se sintetitza a la matriu del mitocondri [0,25 punts]	El NADH és transportador de poder reductor (o de ions H^+) [0,25 punts]
ATP	Se sintetitza a la membrana interna del mitocondri (o bé a les crestes mitocondrials). [0,25 punts]	Transportador d'energia química o "moneda" de canvi energètic. [0,25 punts]

Ex. 71 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Sèrie 1, pregunta 4B



El 1941, Sam Ruben i tres científics més de la Universitat de Califòrnia van voler esbrinar la procedència de l'oxigen que s'allibera en la fotosíntesi amb un experiment.
Van il·luminar cèl·lules de *Chlorella* sp., una alga unicel·lular, que havien fet créixer en aigua marcada amb l'isòtop ^{18}O i en presència de diòxid de carboni amb l'oxigen no marcat (isòtop ^{16}O). Al cap d'unes quantes hores, van analitzar l'oxigen alliberat per les cèl·lules de *Chlorella* sp.

1) Utilitzeu els coneixements que teniu sobre la fotosíntesi per a indicar si les molècules d'oxigen analitzades en l'experiment de Ruben estaven formades per l'isòtop ^{18}O o per l'isòtop ^{16}O. Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

[0,4 punts]	*Isòtop present a l'oxigen alliberat per* Chlorella *sp.:* Estaven formades per ^{18}O

Justificació:

La puntuació màxima serà de [0,6 punts], la qual s'atorgarà segons:
- *[0,4 punts] per dir que en la fotosíntesi es trenquen molècules d'aigua alliberant oxigen.*
- *[0,2 punts] per dir que aquest trencament es produeix a la fase lluminosa o per parlar de l'alliberament d'electrons gràcies a l'energia de la llum.*

2) En la dècada dels cinquanta del segle XX, Melvin Calvin i els seus col·laboradors, utilitzant de nou *Chlorella* sp., van esbrinar el procés cíclic per mitjà del qual els vegetals produeixen matèria orgànica. En honor del seu descobridor, aquest procés es coneix per *cicle de Calvin*.
[1 punt]

a) De quina molècula procedeix el carboni que s'incorpora al cicle de Calvin per a sintetitzar matèria orgànica?

Del CO_2

[0,2 punts]

La puntuació màxima pel subapartat a) és de [0,2 punts]

b) La síntesi de matèria orgànica en el cicle de Calvin requereix, a banda de la font de carboni, dues molècules diferents produïdes en la fase lumínica de la fotosíntesi. Quines són? Quina funció duen a terme?

Nom de les molècules	*Funció*
NADPH *[0,2 punts]* *No s'accepta NADH*	Aporta el poder reductor necessari per a la síntesi de matèria orgànica a patir del CO_2 *[0,2 punts]* *Si només diuen "poder reductor", llavors [0,1 punts]*
ATP *[0,2 punts]*	Aporta l'energia necessària per a la síntesi de matèria orgànica a partir del CO_2 *[0,2 punts]* *Si només diuen "funció energètica", llavors [0,1 punts]*

La puntuació màxima pel subapartat b) és de [0,8 punts], repartits segons el quadre anterior

Ex. 72 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Exercici 4

1.

[1 punt]

a)

Reacció global de la fotosíntesi:

$6\ CO_2 + 6\ H_20 \rightarrow C_6H_{12}0_6 + 6\ O_2$

O bé:

$6\ CO_2 + 12\ H_20 \rightarrow C_6H_{12}0_6 + 6\ O_2 + 6\ H_20$

(Ambdues les considerarem correctes)

Justificació de la importància:

L'aigua és una substància essencial per a les plantes ja que és un dels reactius de la fotosíntesi *(proporciona electrons a la cadena fotosintètica, procés en què es basa la seva nutrició, tal com es pot observar al balanç global d'aquesta via metabòlica)*.

O bé:

L'aigua és essencial perquè és el donador d'electrons a la fosforilació oxidativa o fase lluminosa.

***Puntuació**: (0,6 punts), repartits segons:*

- *(0,3 punts) per indicar el balanç global de la fotosíntesi.*
- *(0,3 punts) per la justificació.*

***Nota 1:** Aquest balanç no cal que estigui ajustat per atorgar la puntuació màxima, i també el poden indicar amb el nom de les substàncies en comptes de les fórmules.*

***Nota 2:** És possible que alguns alumnes facin referència a altres funcions de l'aigua a les plantes (dissolvent, transport, evapotranspiració – circulació, etc.). Si passa això, no es puntuarà negativament, però no pot servir com a resposta correcta atès que l'enunciat fa referència explícita al balanç global de la fotosíntesi.*

---

b)

Quina és la principal biomolècula de reserva energètica en els vegetals?

Midó

NOTA: *Si no posen el nom de la biomolècula però diuen que està formada per amilosa i amilopectina es puntuarà amb 0,05 punts.*

A quin grup de biomolècules pertany?

Glúcids, o glícids, o hidrats de carboni, o carbohidrats, o polisacàrids.

Quina molècula és el monòmer d'aquesta biomolècula de reserva?

Glucosa o α-D-glucopiranosa.

NOTA: Tot i que no és el monòmer del midó, sinó una substància que s'obté temporalment de la hidròlisi parcial del midó en la digestió, també s'admetrà com a resposta correcta maltosa o dues glucoses unides per un enllaç glicosídics alfa(1→4).

Tipus d'enllaços entre els monòmers d'aquesta biomolècula de reserva

Enllaços glicosídics *o bé* O-glicosídics *o bé* glicosídics α-(1→4), (amb ramificacions on hi ha enllaços glicosídics α-(1→6)).

NOTA: No és necessari que esmentin les ramificacions per obtenir la puntuació total.

Puntuació: (0,4 punts), repartits en (0,1 punts) per cada casella correcta.

2.

[1 punt]

a)

Nom del procés de reproducció de *Clostridium botulinum*

Bipartició, divisió cel·lular o escissió simple o fissió binària

***NOTA:** Si només posen "reproducció asexual", llavors 0,05 punts d'aquesta casella. Si posen "mitosi", llavors 0 punts d'aquesta casella.*

Nombre aproximat de bacteris al cap de 90 minuts

5.000 bacteris

Nombre aproximat de bacteris al cap de 3 h

35.000 bacteris

% d'augment de la població de bacteris entre els 90 minuts i les 3 h del seu creixement (indiqueu els càlculs realitzats)

[(35.000 bacteris a les 3h - 5.000 bacteris inicials als 90 min) / 5.000 bact] x 100 = 600 %

***Nota:** és possible que n'hi hagi que no restin els 5.000 bacteris inicials (i cal restar-los perquè demana % d'augment de la població). Si no fan la resta, llavors (0 punts).*

***Puntuació** 0,4 punts. (0,1 punts per cada casella ben contestada)*

b)

Característiques metabòliques de *Clostridium botulinum*

Font de carboni

Matèria orgànica

Font d'energia

Reaccions químiques d'oxidació-reducció, o bé reaccions d'oxidació, o bé oxidació de substrats metabòlics

Vies metabòliques a partir de les quals obté energia (indiqueu-les amb una X dins de quadrat corresponent)

Glucòlisi:

Vertader

Cicle de Krebs:

Fals

Fermentació:

Vertader

Fosforilació oxidativa:

Fals

Fotofosforilació:

Fals

NOTA: Per donar la puntuació corresponent, cal que marquin les dues caselles correctes, i només les dues correctes.

Justificació de les vies metabòliques marcades

Com que es tracta d'un bacteri anaeròbic fermentador estricte només pot realitzar la glucòlisi i algun tipus de fermentació.

O bé:

Només pot realitzar fermentació, que inclou la glicòlisi.

Estructura de la seva paret bacteriana

Formada per una capa gruixuda de peptidoglicans (o mureïna).

Coloració resultant de la tinció de Gram

Violeta o blau

Puntuació: (0,6 punts), a (0,1 punts) per cada casella ben contestada.

Ex. 73 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

A mitjan agost del 2017, un diari va publicar la notícia següent:

Una dieta rica en proteïnes causa la mort d'una culturista amb un trastorn genètic

Meegan Hefford, una culturista de vint-i-cinc anys, va morir a causa d'un trastorn genètic poc freqüent que afecta el cicle de la urea i que impedeix que el cos metabolitzi adequadament les proteïnes. Les persones afectades per aquest trastorn no produeixen un enzim necessari que descompon l'amoníac del plasma sanguini perquè l'orina pugui eliminar-lo.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *La Vanguardia* [en línia] (16 agost 2017)

1. Per a incrementar la massa muscular, hi ha culturistes que prenen suplements proteics, en detriment d'altres aliments imprescindibles. Seguir una dieta desequilibrada pot comportar problemes de salut seriosos.
[1 punt]

a) En el cas que explica aquest article, si Hefford no consumia prou glícids ni greixos per a obtenir l'energia metabòlica necessària per a realitzar els exercicis de musculació, el seu cos podia obtenir la resta de l'energia necessària de les proteïnes? De quina manera? Justifiqueu la resposta d'acord amb el metabolisme general de les cèl·lules.

Resposta model:

A través de la degradació de proteïnes, hi ha aminoàcids que es poden incorporar al cicle de Krebs (o de l'àcid cítric o tricarboxílics), i el NADH *(i el $FADH_2$)* produït, a través de la cadena respiratòria, genera ATP (*així com el GTP que es genera directament del cicle de Krebs*).

(0,4 punts)

Nota 1: *El $FADH_2$ i el GTP, que estan entre parèntesis i en cursiva a la resposta model, no s'han d'esmentar necessàriament per obtenir la puntuació màxima d'aquest subapartat.*

Nota 2: *Tot i que no entra a l'esquema general del metabolisme de les Orientacions al Currículum, també és correcte si diuen que pot obtenir energia a través de les transaminacions i desaminacions d'alguns aminoàcids. Alguns aminoàcids, un cop transaminats i desaminats, van a acetil CoA, que és qui s'incorpora a Krebs. I altres van a piruvat, que es descarboxila a acetil CoA i llavors va a Krebs. És a dir, que no tots van a parar directament a Krebs.*

Nota 3: *Pel que fa a «l'esquelet» de C dels aminoàcids, n'hi ha que s'incorporen al cicle de Krebs (algun intermediari) o bé abans, a piruvat o acetilCoA, però això no apareix a les Orientacions i, per tant, no cal que ho diguin. Si algun examinand ho posa, no afegirà punts ni tampoc en traurà.*

b) Una altra esportista, que sí que manté una dieta equilibrada, se sotmet a una prova d'esforç de llarga durada, en la qual es mesura l'oxigen que consumeix en relació amb l'energia metabòlica en forma d'ATP que produeixen els seus músculs a partir dels glícids. Responeu a les preguntes següents:

Les cèl·lules musculars poden continuar produint energia metabòlica en forma d'ATP si deixen de rebre oxigen? A través de quina via metabòlica?

Resposta model

Sí que podran continuar generant energia metabòlica en forma d'ATP *(0,1 punts)* a través de la fermentació làctica *(0,2 punts; han d'especificar que és «làctica», no n'hi ha prou de dir simplement «fermentació»).*

Nota: *És possible que algun examinand digui que poden obtenir energia de la fosfocreatina. És correcte, però la capacitat de la fosfocreatina de subministrar energia només dura uns segons.*

Quin serà el balanç energètic en aquest cas, si ho comparem amb el moment que reben prou oxigen?

El balanç energètic sense oxigen (o en la fermentació làctica) és de 2 ATP / molècula de glucosa, i amb oxigen (o glicòlisi + cicle de Krebs o cicle de l'àcid cítric + cadena de transport d'electrons) és de 32-38 ATP / molècula de glucosa. *(0,3 punts)*

Puntuació total de la subpregunta b: 0,6 punts

codifica l'enzim ornitina-transcarbamoïlasa (OTC). L'al·lel mutat provoca una deficiència en l'enzim OTC.
Una parella sana, però en què tots dos tenen el pare afectat per aquesta malaltia genètica, està esperant un descendent, i demanen consell genètic per saber si estarà afectat o no per la malaltia. L'assessor genètic els diu que l'al·lel responsable és recessiu i lligat al sexe.
[1 punt]

a) El ginecòleg els diu que esperen una nena. Quina probabilitat té d'estar afectada per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

0 % *(0,2 punts)*

Justificació model:

No pot estar afectada atès que si el pare no està afectat, segur que li ha passat un cromosoma X amb l'al·lel normal (l'altre cromosoma sexual del pare és un Y, i per tant si el descendent és una nena segur que no li ha passat l'Y). Tant és quin X li hagi passat la mare, afectat o no, perquè l'al·lel responsable és recessiu. *(0,3 punts)*

Nota 1: *No cal que ho expliquin d'aquesta manera. És igualment vàlid si ho justifiquen fent una taula de Punnet, o indicant l'encreuament, o amb un arbre genealògic on s'indiquin els genotips i fenotips dels individus.*

Nota 2: *És possible que també ho justifiquin fent un arbre genealògic de la família. En aquest cas, també ho donarem per bo si el resultat és correcte.*

Nota 3: *Cal anar amb compte a l'hora de corregir-ho perquè és possible que l'apartat b el justifiquin fent referència a l'arbre genealògic o a la taula de Punnet que hagin fet per justificar l'apartat a.*

b) Si hagués estat un nen, quina probabilitat hi hauria que estigués afectat per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

Té el 50 % de probabilitats d'estar afectat (*o* el 0,5; *o* ½) *(0,2 punts)*

Justificació model:

Malgrat que la mare no estigui afectada, segur que és heterozigota per aquest caràcter (atès que el seu pare estava afectat, i segur que li ha passat el cromosoma X afectat perquè si li hagués passat l'Y no seria una dona, sinó un home). En ser heterozigota, li pot haver passat tant l'X portador de l'al·lel mutant com del sa, amb un 50 % de probabilitats cadascun. En aquest cas, el pare no influeix, atès que si el descendent és un nen (mascle) segur que el pare l'hi ha passat el cromosoma Y. *(0,3 punts)*

Nota 1: *No cal que ho expliquin d'aquesta manera. És igualment vàlid si ho justifiquen fent una taula de Punnet, o indicant l'encreuament, o amb un arbre genealògic on s'indiquin els genotips i fenotips dels individus.*

Nota 2: *És possible que també ho justifiquin fent un arbre genealògic de la família. En aquest cas, també ho donarem per bo si el resultat és correcte.*

Nota 3: *Cal anar amb compte a l'hora de corregir-ho perquè és possible que aquest apartat b el justifiquin fent referència a l'arbre genealògic o a la taula de Punnet que hagin fet per justificar l'apartat a. Si aquests elements de la justificació ja estan a l'apartat a i aquí només hi fan referència sense tornar-los a repetir, lògicament també ho donarem per bo.*

Ex. 74 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2.

(2,5 punts)

2.1.

[0,5 punts]

Quin és el diàmetre real de *Saccharomyces cerevisiae*? (mostreu els càlculs que heu fet)

Diàmetre de *Saccharomyces*: 3 cm * 5 μm / 2,2 cm = 6,8 μm 0,2 punts

NOTA: atès que la mesura amb el regle de l'alumne pot variar, s'acceptaran altres valors sempre que els càlculs estiguin ben fets.

Quina és la llargada real d'Acetobacter? (mostreu els càlculs que heu fet)

Llargada d'*Acetobacter*: 2,1 cm * 2 μm / 1,9 cm = 2,2 μm 0,2 punts

NOTA: com que la mesura amb el regle de l'alumne pot variar o agafar un altre bacteri de la imatge, s'acceptaran altres valors sempre que els càlculs estiguin ben fets.

La diferència de mida entre *Saccharomyces* i *Acetobacter* és deguda al fet que són tipus cel·lulars diferents. Quin tipus de cèl·lula és cadascun?

Saccharomyces: Eucariota (o bé, fong) *Acetobacter*: Procariota (o bé, bacteri)

0,05 per resposta correcta, total: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 punts

2.2.

[0,5 punts]

Com s'anomena la via metabòlica A?

Glicòlisi (o bé, glucòlisi). 0,1 punts

Com s'anomena la molècula B?

CO2 (o bé, diòxid de carboni). 0,1 punts

La reducció de l'acetaldehid a etanol serveix per regenerar la molècula C, a partir de l'oxidació de la molècula D, amb l'objectiu de mantenir funcionant la via A i aprofitar els 2 ATP/glucosa que produeix. Com s'anomenen les molècules C i D?

C: NAD+ 0,1 punts D: NADH+H+ (o bé, senzillament, NADH) 0,1 punts

Quina és la localització cel·lular de la fermentació alcohòlica?

Citosol (o bé, citoplasma, tot i que no és totalment correcte ja que el citoplasma inclou els orgànuls). 0,1 punts

2.3.

[0,5 punts]

El consum de glucosa és: 17,4 / 1,09 = 15,96 cops més alt en condicions anaeròbiques. 0,1 punts

Això és perquè en condicions aeròbiques (o amb O_2) el llevat respira (o fa respiració cel·lular o oxida/degrada completament la glucosa), mentre que en condicions anaeròbiques (o sense O_2) fermenta (o fa fermentació alcohòlica, o oxida/degrada parcialment la glucosa). 0,1 punts

La respiració genera 30-38 ATP/glucosa (qualsevol valor en aquesta forquilla serà considerat correcte); mentre que la fermentació genera 2 ATP/glucosa. 0,2 punts

---

Per tant, per obtenir la mateixa quantitat d'ATP per hora de fermentació, el llevat ha de consumir molta més glucosa. 0,1 punts

TOTAL: 0,5 PUNTS

NOTA: Pel que fa als 0,2 punts que s'atorguen per dir que la respiració genera 30-38 ATP/glucosa, mentre que la fermentació genera 2 ATP/glucosa, si es limiten a dir que la respiració genera més ATP/glucosa que la fermentació però sense donar xifres, llavors només 0,1 punts.

2.4.

[0,5 punts]

Diferents motius pels quals la "fermentació" acètica no es pot considerar des del punt de vista bioquímic una fermentació:

- Requereix oxigen (o bé, és aeròbica).
- Utilitza una cadena de transport electrònic.
- Es tracta d'una respiració.
- Es localitza a la membrana (no al citosol).
- La producció d'ATP es fa per fosforilació oxidativa (o per gradient de protons, o explicacions similars), no per fosforilació a nivell de substrat.
- No inclou la glicòlisi.
- No es basa a reduir el piruvat a una altra molècula orgànica.
- No parteix de l'oxidació de glucosa (o d'un sucre) sinó d'etanol.

Puntuació:

Si l'alumne indica 1 motiu de la llista: 0,2 punts.

Si l'alumne indica 2 motius de la llista: 0,4 punts.

Si l'alumne indica 3 motius de la llista: 0,5 punts.

2.5.

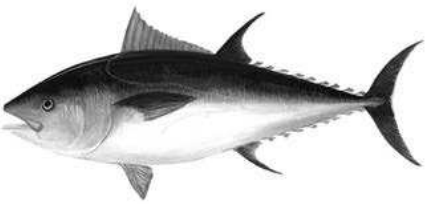
[0,5 punts]

	Fosforilació oxidativa a *Acetobacter* en el procés de fabricació de vinagre:	Fosforilació oxidativa a les nostres cèl·lules:
Donador d'e^-	*Etanol (que s'oxida a acetaldehid)* *i acetaldehid (que s'oxida a àcid acètic)*	NADH + H^+ (o bé, senzillament, NADH) (que s'oxida a NAD^+ –però això últim no cal que ho diguin) (i $FADH_2$, que s'oxida a FAD^+)
		0,1 punts; per obtenir-los no és necessari que esmentin el $FADH_2$
Acceptor d'e^-	Oxigen (o bé, O_2) (que es redueix a aigua –però això últim no cal que ho diguin) 0,1 punts	*Oxigen (que es redueix a aigua)*
Localització cel·lular	Membrana plasmàtica (o cel·lular) 0,1 punts	Membrana interna mitocondrial (o bé, crestes mitocondrials) 0,1 punts Si només diuen mitocondris, 0,05
Expliqueu com s'aprofita el gradient de protons generat per fer ATP.	Els H^+ tendeixen a travessar la membrana a favor de gradient. Aquest retorn el fan a través de l'ATP sintasa que aprofita l'energia que s'allibera per fosforilar ADP fent ATP. 0,1 punts per explicacions com aquesta o similars. La clau està en que esmentin l'ATP sintasa.	
	NOTA: Malgrat que el terme correcte és "ATP sintasa", acceptarem també com a vàlid "ATP sintetasa". (En realitat les sintetases catalitzen reaccions de síntesi acoblades a la despesa d'ATP, cosa que evidentment no passa en la síntesi d'ATP mitjançant l'ATP sintasa).	

Ex. 75 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4



La tonyina vermella (*Thunnus thynnus*) és un peix molt apreciat des del punt de vista gastronòmic. Fa uns quants anys una empresa catalana va instal·lar una gàbia d'engreix d'aquests peixos a prop del delta de l'Ebre, a pocs kilòmetres mar endins.

1. Abans de capturar les tonyines per a destinar-les al consum, un submarinista les atordeix amb un tret d'aire comprimit. Així s'evita que intentin fugir i facin un esforç molt intens en un període molt curt de temps que generaria àcid làctic, una substància que fa perdre qualitat a la carn de tonyina.
   [1 punt]

a) Quina via metabòlica és la responsable de la producció de l'àcid làctic? Per què els músculs de les tonyines el generen en una situació d'estrès?

Via metabòlica que produeix l'àcid làctic:

Fermentació làctica, o bé glicòlisi (glucòlisi) + fermentació làctica.

Justificació de la producció d'àcid làctic en una situació d'estrès:

En veure's amenaçades, les tonyines intenten fugir i els seus músculs fan un esforç intens en un període molt curt de temps, sense donar temps que arribi prou oxigen als músculs. Per obtenir energia només poden recórrer, doncs, a la fermentació làctica.

b) Les tonyines vermelles són unes nedadores excel·lents, capaces de recórrer més de dos-cents kilòmetres en un dia. Per a fer aquests llargs desplaçaments, les fibres musculars d'aquests peixos fan servir unes altres vies metabòliques, que donen com a productes finals diòxid de carboni i aigua. De quines vies metabòliques es tracta? Per què utilitzen aquestes vies en comptes de fer servir la via que genera àcid làctic? Justifiqueu la resposta en termes de rendiment energètic.

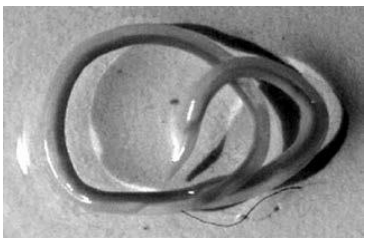
Vies metabòliques que fan servir les tonyines en desplaçaments llargs:

Els músculs de les tonyines usen la glucòlisi, el cicle de Krebs i la cadena respiratòria. També s'accepta com a resposta vàlida la respiració cel·lular o la respiració aeròbica.
També es considera correcte: beta oxidació dels àcids grassos, cicle de Krebs i cadena respiratòria.

Justificació de la utilització d'aquestes vies en comptes de la via que genera àcid làctic, en termes de rendiment energètic:

Les vies metabòliques que comporten l'oxidació total dels combustibles metabòlics tenen un rendiment energètic força més alt (32-36 ATP per molècula de glucosa i encara més per cada àcid gras) que la fermentació (2 ATP per molècula de glucosa). Per això, és força més rendible per a les tonyines dur a terme aquestes vies metabòliques.
També s'accepta com a resposta igualment vàlida que la fermentació làctica no es pot mantenir molta estona perquè baixa el pH dels músculs i inhibeix la glucòlisi.

2. A l'aparell digestiu i, de vegades, també a la carn de la tonyina podem trobar larves de nematodes (*Anisakis simplex*), un cuc paràsit d'aquests peixos. Els humans no som els hostes habituals dels *Anisakis*. Per això, aquests cucs no poden sobreviure dins del nostre cos ni, per tant, infectar-nos, tot i que sí que ens poden ocasionar alguns problemes de salut.



El problema més habitual que pateixen les persones que ingereixen peix amb *Anisakis* són molèsties digestives causades pel procés inflamatori que es produeix a l'intestí prim. Contesteu les qüestions de la taula següent sobre aquesta resposta del nostre sistema immunitari.
[1 punt]

Quin tipus de resposta immunitària és el procés inflamatori? Inespecífica.
Quines cèl·lules del sistema immunitari inicien el procés inflamatori? Mastòcits i basòfils. si només posen **mastòcits**. si només posen **basòfils**.
Explicació del procés inflamatori: El contacte del cuc amb els teixits de l'intestí inicia la resposta inflamatòria en la qual participen components cel·lulars i bioquímics. Els mastòcits són activats pel sistema del complement i alliberen histamina, que estimula els neutròfils a dirigir-se dels vasos sanguinis cap al teixit infectat. Els macròfags també activen els basòfils, que alliberen més histamina.

Ex. 76 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fotosíntesi; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 1

1.

[1 punt]

a.

[0,5 punts]

Espècie	Nivell tròfic al que pertany	Justificació
Algues filamentoses	Productors	Són organismes autòtrofs fotosintètics que elaboren matèria orgànica a partir de compostos inorgànics (diòxid de carboni i aigua) usant energia lluminosa.
Pops	Consumidor secundari o carnívors	Són organismes heteròtrofs que es nodreixen d'animals herbívors o consumidors primaris.

Puntuació: S'atorgaran 0,05 punts per cada nivell tròfic ben indicat i 0,2 punts per cadascuna de les justificacions correctes.

b)

[0,5 punts]

Resposta model (amb la puntuació de cadascun dels ítems a valorar):

Les anxoves poden pertànyer a dos nivells [0,1 punts], si ens fixem en els organismes que els serveixen d'aliment. Per una banda hi ha algues del fitoplàncton, que són organismes autòtrofs i fotosintetitzadors [0,1 punts], fet que ens portaria a incloure a les anxoves en el nivell dels consumidors primaris [0,1 punts]. Per altra banda, també es nodreixen de zooplàncton, organismes que són herbívors o consumidors primaris [0,1 punts] i, per tant, en aquest cas podem considerar a les anxoves com a consumidors secundaris o carnívors [0,1 punts].

[1 punt]

Número d'ordre de la ruta metabòlica	Via metabòlica	Tipus (anabòlica o catabòlica)	Localització cel·lular
1	Cicle de Calvin	Anabòlica	Estroma dels cloroplasts Si només diuen cloroplast, llavors 0,05 punts
2	Glicòlisi	Catabòlica	Citoplasma o citosol
3	Cicle de Krebs	Catabòlica, anabòlica o amfibòlica (Totes tres respostes són correctes)	Matriu dels mitocondris Si només diuen mitocondri, llavors 0,05 punts
4	Síntesi d'àcid domòic	Anabòlica	Matriu dels mitocondris

Puntuació: S'atorgaran 0,1 punts per cada casella correcta. Es poden atorgar puntuacions parcials en els casos d'errades en l'ordre de les etapes del trajecte metabòlic però demanem respostes correctes en el tipus de via i en la localització cel·lular de cada via.

[1 punt]

Errada del text	Justificació de perquè és incorrecte
Les diferències en la sensibilitat a l'àcid domòic s'han originat per selecció natural.	Les diferències en la sensibilitat a l'àcid domòic no poden originar-se per selecció natural sinó que ho fan a partir de mutacions atzaroses.
D'aquesta manera la presència d'àcid domòic fa que els ocells i mamífers marins s'adaptin i es tornin resistents.	L'àcid domòic no causa l'adaptació dels ocells i mamífers marins. Aquest raonament és una idea lamarckiana incorrecta. L'adaptació es produeix per l'acció de la selecció natural sobre la variabilitat de la població originada prèviament per mutacions. No és necessari que especifiquin que es tracta d'una idea lamarckiana sinó simplement que justifiquin perquè és incorrecta.
Els individus més sensibles transmeten aquest caràcter a les generacions següents.	En poblacions exposades a l'àcid domòic, els individus que transmetran el caràcter a les generacions següents no són els més sensibles a l'àcid domòic sinó els menys sensibles o més resistents al mateix, ja que els primers moren per efecte d'aquesta substància i no poden transmetre el caràcter als seus descendents.

Puntuació: S'atorgaran 0,1 punts per cada errada ben detectada i 0,2 punts per cadascuna de les justificacions correctes. Els 0,1 punts restants s'atorgaran per la CONTEXTUALITZACIÓ.

Ex. 77 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Pregunta 4B

El vi es produeix per la fermentació de la glucosa del raïm a causa de l'acció de llevats. De manera natural, a la pellofa del raïm hi ha llevats que passen al most durant el premsat.

1) Per a obtenir el vi, el most es posa en bótes perquè fermenti. [1 punt]

a) Quines diferències hi hauria en relació amb la quantitat d'energia que obtindria el llevat per cada molècula de glucosa si en comptes de fer la fermentació alcohòlica efectués la respiració aeròbica?

Resposta model:

Obtindria més energia si realitzés la respiració aeròbica *(també és correcte si es diu "respiració cel·lular" o "degradació oxidativa")*. En aquest cas s'obtenen 32 a 38 molècules d'ATP per cada glucosa (*s'accepta qualsevol valor contingut entre aquests dos*). En canvi, en la fermentació alcohòlica únicament es generen 2 ATP per cada glucosa.
(0,6 punts)

NOTA 1: *si no diuen que els 32-38 ATP o els 2 ATP són per cada molècula de glucosa, llavors només (0,3 punts).*

NOTA 2: *si només diuen que la respiració dóna més energia que la fermentació sense especificar res més, llavors només (0,1 punts).*

b) Quins processos o cicles metabòlics que **NO** es troben en la fermentació inclou la respiració aeròbica a partir de la glucosa?

Inclou el cicle de Krebs *(o el "cicle dels àcids tricarboxílics" o el "cicle de l'àcid cítric")* i la cadena respiratòria *(o "cadena de transport d'electrons" o "fosforilació oxidativa")*.
(0,4 punts) repartits a 0,2 punts per cada procés.

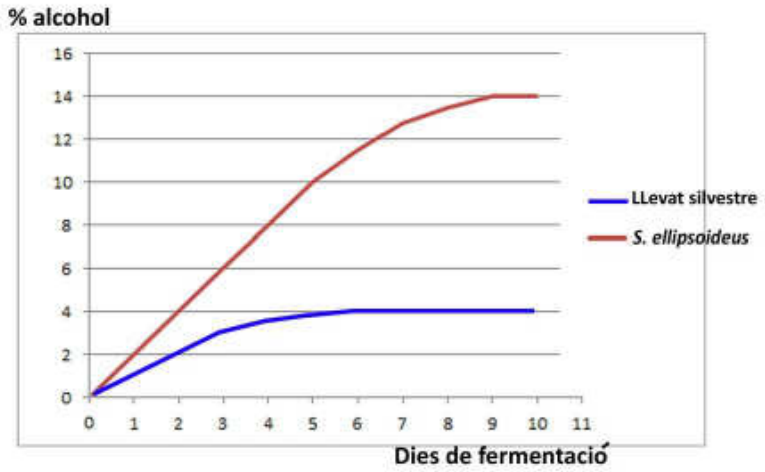
NOTA 1: *si afegeixen la descarboxilació, també és correcte, però no cal que ho diguin per obtenir la màxima puntuació. Per obtenir la màxima puntuació cal que esmentin el cicle de Krebs i la cadena respiratòria.*

NOTA 2: *si esmenten la β-oxidació, no és correcte, perquè la pregunta especifica explícitament "a partir de la glucosa". No restarà punts, però no n'afegirà d'extra.*

2) Un alumne de batxillerat que fa el treball de recerca vol comprovar l'eficiència dels llevats en la fermentació alcohòlica. Els llevats silvestres que es troben a la pellofa del raïm només toleren un 4 % d'alcohol al medi on viuen i, per a elaborar vi de més graduació, cal utilitzar llevats de l'espècie *Saccharomyces ellipsoideus*, que es cultiven expressament i en toleren fins a un 14 %. [1 punt]

a) L'alumne fa un experiment per a comparar la quantitat d'alcohol produït per aquests dos tipus de llevat. Representeu gràficament els resultats obtinguts, que es troben recollits en la taula següent:

Dies de fermentació	*Concentració d'alcohol (en %)*	
	Bóta amb el llevat silvestre de la pellofa	*Bóta amb S. ellipsoideus*
0	0	0
1	1	2
2	2	4
3	3	6
4	3,5	8
5	3,75	10
6	4	11,5
7	4	12,75
8	4	13,5
9	4	14
10	4	14

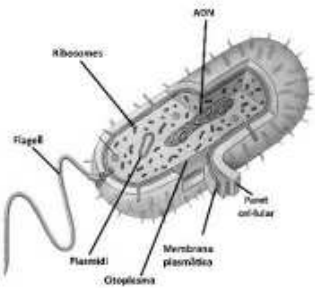
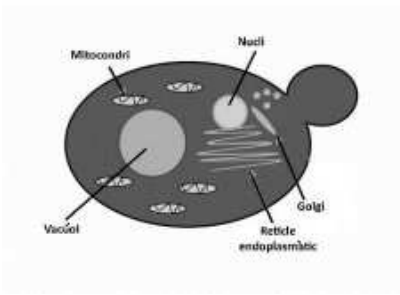
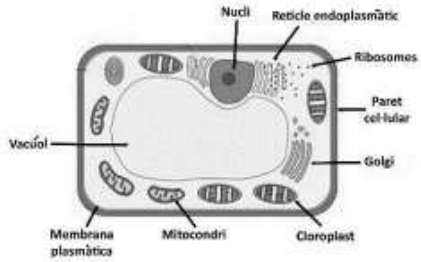


(0,4 punts) repartits segons: 0,1 punt per l'eix d'ordenades complet; 0,1 pel d'abscisses complet; 0,2 punts per la gràfica o les gràfiques.

***NOTA 1:** si fan dos gràfics en comptes d'un de sol amb les dues línies, també ho donem per bo.*

***NOTA 2:** si fan un histograma, llavors només es tindrà en consideració la puntuació relativa als eixos, suposant que estiguin posats de forma correcta.*

b) Per a il·lustrar el seu treball, l'alumne troba diverses imatges i no sap quina posar. Dues de les tres imatges següents NO corresponen a un llevat. Quines són? A quins regnes pertanyen aquestes cèl·lules que no corresponen a un llevat? Justifiqueu les respostes donant tres arguments diferents per a cada assignació.

A	B	C
		

Nota: Les imatges no estan a escala.

Quines imatges no corresponen a un llevat? La A i la C (0,1 punt)

La il·lustració ___A____ correspon al regne __moneres_ *(0,1 punts)*

Arguments: (0,05 punts per cada justificació correcta = 3 de correctes equival a 0,15 punts)

1- No té nucli (és procariota) *(o bé no té membrana nuclear, o bé té nucleoide)*
2- No té orgànuls membranosos *(o bé no té mitocondris, reticle endoplasmàtic, ...)*

***NOTA:** malgrat que hi ha algunes moneres amb orgànuls membranosos, la de l'esquema no en té (i, per tant, ha de ser necessàriament una monera)*

3- Presenta un plasmidi
4- Té càpsula
5- El seu DNA és circular

***NOTA:** També poden dir que té paret cel·lular*

La il·lustració ___C____ correspon al regne ___plantes (o metafites o vegetals)*__.*(0,1punts)*

Arguments: (0,05 punts per cada justificació correcta = 3 de correctes equival a 0,15 punts)

1- Té nucli (és eucariota)
2- Té cloroplasts
3- Té paret cel·lular

NOTA: *també podrien dir que la imatge C és un Protist, atès que la imatge podria correspondre a una alga unicel·lular. També cal donar-ho per bo.*

***NOTA** Només es demanen tres arguments (o justificacions) per cada assignació. A banda de les indicades, n'hi ha d'altres possibles. Cal valorar-ho en cada cas.*

TOTAL subpregunta b): 0,6 punts

Ex. 78 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3.

(2,5 punts)

3.1.

[0,5 punts]

Cupriavidus necator: Imatge B			
1	Peptidoglicà o mureïna o paret cel·lular	3	Membrana externa o bicapa (lipídica) externa (per dir només “membrana”, 0 punts)
2	Membrana citoplasmàtica o membrana plasmàtica o bicapa lipídica o membrana cel·lular (per dir només “membrana”, 0 punts) Si s’ha marcat la Imatge B, també acceptem “membrana interna”	4	Peptidoglicà o mureïna o espai periplasmàtic

0,1 per resposta correcta. TOTAL: 0,5 p

-Si s’ha marcat la opció B (correcta):

0,1 punts per marcar la imatge B, 0,15 punts per respondre correctament la casella 2, 0,1 punts per la casella 3, 0,15 punts per la casella 4. No es tindrà en compte el que es posi a la casella 1, i tampoc si la deixen en blanc. Màxim 0,5 punts.

-Si s’ha marcat la opció A (incorrecta):

0 punts per marcar la imatge A, 0,15 punts per respondre correctament la casella 1, 0,15 punts per respondre correctament la 2. Màxim 0,3 punts. No es tindrà en compte el que es posi a les caselles 3 i 4.

[0,5 punts]

Quina columna correspon als Gram - ?	Columna 2 (0,1p)
Quina columna correspon als Gram +?	Columna 1 (0,1p)
Quina característica estructural tenen els bacteris tenyits de color violeta que fa que en realitzar la decoloració no marxi el cristall violeta: La seva capa de peptidoglicà o mureïna (o paret cel·lular) és més gruixuda (o bé perquè tenen àcids teïcoics a la seva paret) (0,3 p)	

TOTAL: 0,5 p

3.3.

[0,5 punts]

0,1 p cada resposta correcta

1	Enzim necessari per dur a terme la fixació	RuBisCO. Ho comptarem bé encara que estigui escrit tot en majúscula o en minúscula (o ribulosa 1,5 bifosfat carboxilasa)
2.	Coenzim reductor	NADPH / NADH+H / NADH
3.	Molècula que és fixada al cicle de Calvin	CO_2
Localització del cicle de Calvin		Citosol del bacteri
S'utilitza llum per produir l'ATP? Raoneu la resposta		No. El bacteri no utilitza llum com a font d'energia per a la fabricació d'ATP, ja que no disposa de pigments fotosintètics. O perquè es diu que és quimioautòtrof i, per tant, no usa llum o no és fotòtrof. O bé perquè obté el NADH/NADPH a partir de l'oxidació de l'H_2 i no d'una fotofosforilació o cadena de transport electrònic fotosintètica.

TOTAL: 0,5 p

[0,5 punts]

Com s'anomena la via A	Glucòlisi / glicòlisi (0,15 punts)
Com s'anomena la reacció B	descarboxilació del piruvat / oxidació del piruvat / descarboxilació oxidativa del piruvat (0,1 punts)
Quin és el balanç energètic per glucosa de la via A?	2 ATP (0,15 punts)
Quan *Cupriavidus necator* necessita energia, utilitza el PHA per fer de nou acetil-CoA que entrarà al cicle de Krebs. On es durà a a terme el cicle de Krebs?	Localització: Al citosol (també acceptem citoplasma) (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 p

[0,5 punts]

Quants mRNA diferents es sintetitzen quan l'operó *phaCAB* és transcrit?	L'operó sintetitza un sol mRNA (0.1p)
Quantes proteïnes diferents es sintetitzen quan l'operó *phaCAB* és traduït?	l'operó sintetitza 3 proteïnes diferents o enzims. (0.1p)

Quina utilitat té l'agrupació de gens en operons als bacteris?

N'acceptarem qualsevol de les següents (només cal que en diguin una).

-Coordinació en la regulació de gens relacionats.

-Rapidesa en la resposta a canvis ambientals.

-Estalvi d'energia i recursos ja que tots els gens es transcriuen en un únic mRNA.

(0,1 punts)

Si una mutació inactiva la funció del gen *phaC, sense* afectar els altres dos gens, se sintetitzaria el PHA? Raoneu la resposta

El bacteri **no podria sintetitzar PHA**, perquè *phaC* codifica l'enzim polimerasa que realitza la polimerització d'aquest bioplàstic.
Encara que *phaA* i *phaB* funcionessin, els productes intermedis no es convertirien en el bioplàstic final i no es formarien grànuls de PHA. (0,2 p)

TOTAL: 0,5 p

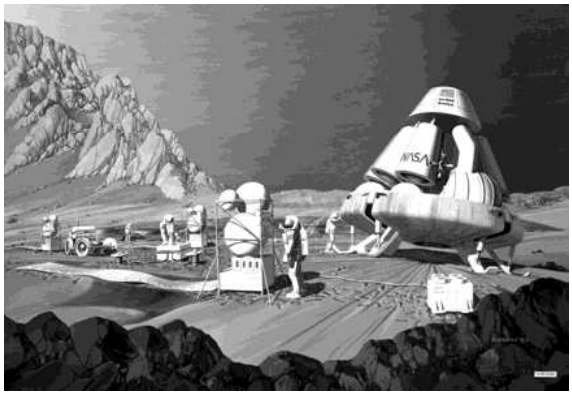
NOTA: en realitat l'operó descrit és per la síntesi de poli-3-hidroxibutirat (P3HB), un tipus concret de PHA –n'hi ha d'altres– però això no es comenta a l'enunciat per no afegir una informació extra innecessària per respondre.

Ex. 79 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi; Microorganismes, malalties i aplicacions

Sèrie 1, Pregunta 4B

Després dels èxits aconseguits per la sonda espacial Curiosity l'agost de 2012, els científics de la NASA planegen una missió tripulada a Mart pels volts de l'any 2030.



1- Per a aquesta missió es considera la possibilitat d'utilitzar cultius d'algues verdes unicel·lulars que proporcionin matèria orgànica utilitzable com a aliment. [1 punt]

a) Des del punt de vista metabòlic, quins requeriments mínims d'energia i substàncies químiques necessitaran els cultius d'algues per poder realitzar aquest procés de síntesi de matèria orgànica? Completeu la taula següent amb la llista de requeriments i la justificació en cada cas.

Requeriments	*Justificació*
Aigua en estat líquid [0,1 punts]	A banda de ser necessària pel propi cultiu, els organismes fotosintètics com les algues requereixen aigua pel procés de fotòlisi de l'aigua durant la fase lluminosa de la fotosíntesi. [0,1 punts]
Llum [0,1 punts]	La llum aporta l'energia requerida pel procés de generació d'ATP i NADPH durant la fase lluminosa de la fotosíntesi. [0,1 punts]
Diòxid de carboni [0,1 punts]	El diòxid de carboni és la substància que serveix com a font de carboni en el procés de fotosíntesi. Es captat durant la fase fosca de la fotosíntesi. [0,1 punts]

NOTA: *Si algun alumne/a afegeix com a requeriment les sals minerals es considerarà també correcte tot i que aquesta resposta **no** pot substituir cap de les anteriors. Es tractarà, doncs, d'una resposta addicional a les que figuren al quadre. Un cas similar es produirà si responen "una franja de temperatures adequada" (una resposta que, de fet, està molt vinculada al primer requeriment).*

b) Anomeneu el procés metabòlic que realitzaran les algues per sintetitzar matèria orgànica i escriviu el seu balanç global.

Nom del procés metabòlic: Fotosíntesi. [0,2 punts]

Balanç: $CO_2 + H_2O + llum \rightarrow$ Glucosa (o matèria orgànica o $(CH_2O)_n$ o gliceraldehid) + O_2 [0,2 punts]

NOTA: *És possible que algun alumne/a especifiqui el balanç detallat de la fotosíntesi. Evidentment, també es valorarà com a resposta correcta:*

$6\ CO_2 + 12\ H_2O + 18\ ATP + 12\ NADPH + H^+ + llum \rightarrow$ glucosa $(C_6H_{12}O_6) + 6O_2 + 6\ H_2O + 18\ ADP + 18\ Pi + 12\ NADP^+$

En qualsevol cas (tant en aquesta resposta i com en el balanç més simplificat), l'estequiometria de la reacció es considerarà com a informació addicional que no és necessària per obtenir la puntuació màxima però que evidentment tampoc penalitza si està totalment o parcialment indicada.

2- Un altre dels avantatges que els científics de la NASA consideren que pot tenir l'ús de cultius d'algues microscòpiques dins la nau espacial és que es podrà disposar de l'oxigen que s'allibera durant el mateix procés metabòlic que permet sintetitzar matèria orgànica. [1 punt]

a) Completeu la taula següent responent a les preguntes plantejades sobre aquest gas.

Fase de la fotosíntesi en que es produeix aquest gas Fase lluminosa o fotoquímica o fotofosforilació [0,2 punts]
Substància a partir de la qual s'obté H_2O [0,2 punts]
Per què suposa un avantatge que aquest gas s'alliberi dins de la nau? Els tripulants de la missió requereixen també oxigen per poder respirar. D'altra banda, l'atmosfera de Mart no conté aquest gas. Per això, l'oxigen alliberat per les algues podrà ser usat pels astronautes tant durant els viatges d'anada i tornada com durant l'estada a Mart. [0,1 punts]

Total subpregunta a): [0,5 punts]

b) Un investigador ha suggerit la idea de bombejar tot l'oxigen que vagin alliberant les algues cap a l'habitacle dels tripulants i mantenir els cultius d'algues exclusivament en aire de l'atmosfera marciana. Tenint en compte que l'atmosfera de Mart conté un 85% de diòxid de carboni, un 10% d'hidrogen i un 5% d'argó, es podrien mantenir els cultius d'algues en aquestes condicions? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts]

RESPOSTA MODEL: No podrien mantenir-se ja que l'atmosfera de Mart no conté oxigen. Les algues, a banda de ser organismes fotosintetitzadors, també respiren i, per a dur terme aquest procés d'oxidació dels combustibles metabòlics per a obtenir l'energia que necessiten per a les seves funcions vitals, la presència d'oxigen és essencial.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
0,1 punts per esmentar que no podrien mantenir-se en aquestes condicions, 0,2 punts per la justificació de la necessitat d'oxigen i 0,2 punts per fer referència de forma adequada al procés de respiració.

Total subpregunta b): [0,5 punts]

Ex. 80 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Augments = mida aparent / mida real

Augments = 0,7 cm / 10 µm = 0,7 · 10.000 µm / 10 µm = 700 X

(0,2 punts) pels càlculs (si detallen correctament la fórmula, però no fan bé els càlculs: 0,1 punts)

(0,2 punts) pel resultat

(0,1 punts) per les unitats.

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'admetran com a correctes resultats entre 600 i 800 X (a partir de mesures d'entre 0,6 i 0,8 cm).

b)

[0,4 punts]

Un organisme fotoautòtrof és aquell que, d'una banda, obté l'energia de la llum ("foto") (0,1 punts), i, de l'altra, té com a font de carboni substàncies inorgàniques ("auto") (0,1 punts).

NOTA: també acceptarem CO_2.

Total: (0,2 punts).

Un organisme quimioheteròtrof és aquell que, d'una banda, obté l'energia de reaccions químiques ("quimio") (0,1 punts), i, de l'altra, té com a font de carboni substàncies orgàniques ("hetero") (0,1 punts).

Total: (0,2 punts).

TOTAL b): (0,4 punts).

c)

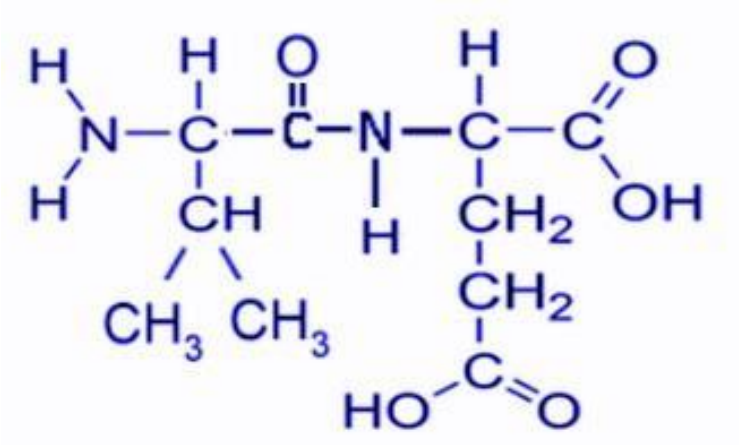
[0,6 punts]

Via metabòlica	Permet que *Arthrospira platensis* sigui fotoautòtrofa? (Sí/No)	En cas afirmatiu, indiqueu-ne la funció biològica
Cicle de Calvin	Sí	Fixar el carboni procedent del diòxid de carboni (CO_2) a molècules orgàniques (hidrats de carboni)
Fosforilació oxidativa	No	
Fotòlisi de l'aigua	Sí	Dissociar l'aigua a partir de l'energia de la llum per obtenir protons i electrons que entren a la cadena de transport electrònic per produir ATP i poder reductor ($NADPH_2$).
Cicle de Krebs	No	

(0,1 punts) per cada casella correcta, total: (0,6 punts).

d)

[0,5 punts]



(0,3 punts)
Nota: si indiquen que a més de l'enllaç es genera aigua, també és correcte.

Indiqueu el nom d'aquest tipus d'enllaç: enllaç peptídic (0,2 punts).

e)

[0,5 punts]

Variable dependent: Els canvis en la tensió arterial dels pacients (0,1 punts) Justificació: És la variable de la qual n'observem l'evolució a l'assaig clínic (0,1 punts)
Variable independent: Administrar espirulina o placebo (0,1 punts) Justificació: És la variable que manipulem a l'assaig clínic (0,1 punts)
En l'estudi es van utilitzar com a rèpliques 20 pacients que prenien espirulina i 20 que prenien placebo. Justifiqueu aquesta composició: Hem de repetir diversos cops l'experiment o bé tenir dades de diferents pacients per assegurar que els resultats no són fruit de l'atzar o bé per obtenir resultats estadísticament significatius (0,1 punts)

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: En el cas de la variable independent, si només indiquen "espirulina", "el medicament", o respostes similars, llavors 0 punts. Si només esmenten donar o administrar l'espirulina sense afegir que l'altra opció és el placebo, llavors 0,05 punts.

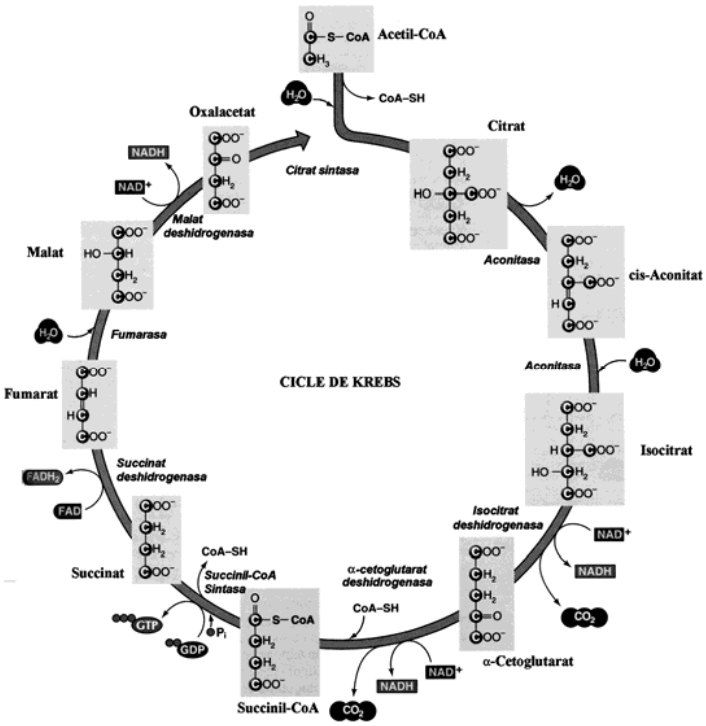
Ex. 81 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Sèrie 1, Pregunta 3A

La figura següent mostra detalladament totes les reaccions que formen el cicle de Krebs, amb els enzims que les catalitzen escrits en cursiva a la part interior:



1) Amb la informació que hi ha en aquest esquema, responeu les preguntes següents: [1 punt]

a) Completeu el balanç global net del cicle de Krebs.

Punts totals de l'apartat a): [0,6 punts]

1 Acetil-CoA + 3 NAD^+ + 1 FAD + 1 GDP + 1 Pi + 2 H_2O (o bé 3 H_2O, si no surt 1 H_2O al segon balanç)

[0,3 punts]: *cada molècula que falti o no estigui posada correctament resta -0,1 punts, però en cap cas es poden arrossegar punts negatius*

↓

1 CoA-SH + 2 CO_2 + 3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP + (1 H_2O si no ha sortit al primer balanç)

[0,3 punts]: *cada molècula que falti o no estigui posada correctament resta -0,1 punts, però en cap cas es poden arrossegar punts negatius*

b) En quin compartiment d'una cèl·lula eucariota es realitza aquesta via metabòlica?

En la matriu dels mitocondris. [0,4 punts]

2) El principal substrat del cicle de Krebs és l'acetil-CoA. Enumereu dues biomolècules a partir de les quals les cèl·lules poden obtenir acetil-CoA. Indiqueu també el nom de les vies metabòliques que, mitjançant la degradació d'aquestes molècules, permeten obtenir acetil-CoA. [1 punt]

Biomolècules	Vies metabòliques que les degraden per obtenir acetil-CoA
Àcids grassos [0,25 punts]	Beta-oxidació [0,25 punts]
Glucosa [0,25 punts]	Glucòlisi [0,25 punts]

ATENCIÓ:

Aquestes respostes són aparentment les més lògiques, però també podria ser:
- a partir d'algun aminoàcid (degradació d'aminoàcids)
- del glicerol (glucòlisi, a partir de la dihidroxicetona fosfat)
- o del glicogen, o dels triacilglicèrids
- o, tal com està formulada la pregunta, a partir de qualsevol intermediari de les vies metabòliques anomenades anteriorment.

En tots aquests casos, caldria també puntuar-ho bé, perquè l'enunciat no ho restringeix pas.

3. El malonat és una substància verinosa que atura el cicle de Krebs, perquè inhibeix un dels enzims que hi intervenen. [1 punt]

a) Si la presència de malonat produeix una gran acumulació de succinat, ¿quin dels enzims del cicle de Krebs és inhibit pel malonat? Justifiqueu la resposta.

RESPOSTA MODEL:
L'enzim succinat deshidrogenasa, ja que si està inhibit aquest enzim no es pot convertir el succinat en fumarat, aturant-se el cicle amb la conseqüent acumulació de succinat. És fàcil de veure amb l'esquema metabòlic del principi de la pregunta.
[0,5 punts]

b) Un estudiant ha suggerit que potser es podria compensar l'efecte verinós del malonat afegint més quantitat d'un altre dels enzims del cicle de Krebs. Expliqueu raonadament si aquesta acció seria efectiva.

RESPOSTA MODEL
Aquesta acció no podria tenir èxit ja que els enzims són específics, cadascun només pot catalitzar una sola reacció. Els altres enzims del cicle de Krebs no poden fer la funció de la succinat deshidrogenasa, és a dir, no poden convertir el succinat en fumarat.
[0,5 punts]

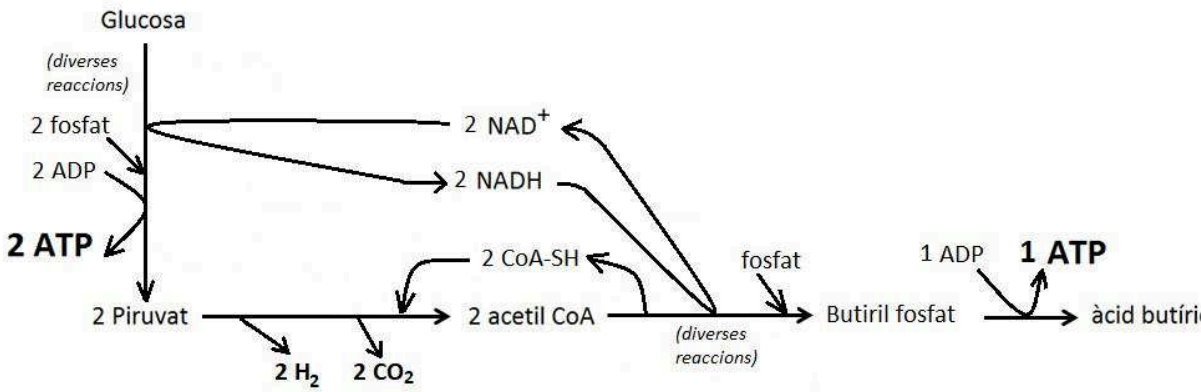
Ex. 82 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 6

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 6

El 29 de juny de 2016, dos bombers de Palafrugell malalts de botulisme van ser ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) de l' Hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta malaltia, molt poc freqüent (només 20 casos a Catalunya des de 1990) és mortal en un 5-10% dels casos.

1) Els bombers van contraure botulisme per haver menjat mongetes seques d'un pot contaminat amb *Clostridium botulinum,* un bacteri anaeròbic estricte que pot viure en conserves mal esterilitzades. Aquest bacteri obté l'energia mitjançant la fermentació butírica representada en l'esquema següent:



En presència d'oxigen, la major part d'organismes aeròbics obtenen l'energia mitjançant la respiració cel·lular, que comparteix amb la fermentació butírica l'oxidació de glucosa a piruvat. A continuació, en els dos casos s'oxida el piruvat a acetil CoA, però mitjançant reaccions diferents. En la fermentació butírica finalment es redueix aquest acetil CoA a àcid butíric mentre que en la respiració cel·lular l'acetil CoA es continua oxidant.

A partir del vostre coneixement de la respiració cel·lular i de l'observació de l'esquema de la fermentació butírica, completeu la següent taula comparativa entre tots dos processos, a partir de glucosa: [1 punt]

	RESPIRACIÓ CEL·LULAR	***FERMENTACIÓ BUTÍRICA***
Substrats:	**Glucosa , O_2** , ADP i fosfat ***0,1 punts per dir glucosa i oxigen*** *(0,05 si només hi ha un d'aquests dos) amb independència de que diguin ADP i fosfat.*	**Glucosa,** ADP i fosfat ***0,1 punts per dir glucosa,*** *amb independència de que diguin ADP i fosfat.*
Productes:	**CO_2 i H_2O** i ATP ***0,1 punts*** *per dir* **CO_2 i H_2O** *(0,05 si només hi ha un d'aquests dos) amb independència de que diguin ATP.*	**Àcid butíric, CO_2 i H_2** i ATP ***0,1 punts per*** **Àcid butíric, CO_2 i H_2** *(0,05 si només hi ha dues, 0 si només hi ha una) amb independència de que diguin ATP.*

Nombre d'ATPs generats per molécula de glucosa:	Qualsevol valor entre **32 i 38** ATPs ***0,1 punts***	**3** ATPs ***0,1 punts***
Destinació de l'acetil CoA generat:	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: • Incorporar-se al cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics). • Unir-se a oxalacetat. • Originar Citrat ***0,1 punts***	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: • Regenerar el NAD+ per mantenir funcionant la glicòlisi (o bé oxidar NADH a NAD+) • Originar butiril fosfat • Originar (o reduir-se a) àcid butíric • Fer la segona part de la fermentació butírica. ***0,1 punts***
Nom de la via metabòlica que comparteixen tots dos processos:	**Glicòlisi o glucòlisi** ***0,2 punts***	

2) La causa dels greus símptomes de la malaltia no és el bacteri en sí mateix, sinó la toxina botulínica que produeix, una proteïna que bloqueja el sistema nerviós. Afortunadament, els dos bombers es van poder salvar gràcies a que ràpidament van fer un tractament de seroteràpia que consisteix en administrar sèrum antibotulínic contra aquesta toxina. Esmenteu el component del sèrum que va permetre curar els dos bombers i expliqueu el seu mecanisme d'actuació. [1 punt]

Resposta model:

El component del sèrum són anticossos específics contra la toxina botulínica.

Aquests anticossos s'uneixen a la toxina botulínica, segrestant-la i impedint que bloquegi el sistema nerviós.

Puntuació

***1 punt** repartit de la següent manera:*

- *Per dir que el component del sèrum són anticossos (o immunoglobulines): **0,2 punts**.*
- *Pel concepte d'especificitat (dir que els anticossos són específics o bé que la unió a l'antigen o a la toxina és específica): **0,2 punts***
- *Per dir que els anticossos s'uneixen a la toxina (o a l'antigen): **0,2 punts***
- *Per dir que la unió de l'anticòs a la toxina la bloqueja, o segresta, o agrega, o li impedeix fer la seva funció: **0,2 punts***

*Per contextualitzar (parlar de toxina botulínica i/o d'evitar el bloqueig del sistema nerviós): **0,2 punts**. NOTA: Si l'alumne contextualitza però la seva resposta a la pregunta no és correcta (no parla d'anticossos) no se li atorgaran aquests 0,2 punts.*

Ex. 83 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Metabolisme · Fotosíntesi

EXERCICI 4

1.

[1 punt]

Via metabòlica	Forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics?	Justificació
Glucòlisi	NO	La glucòlisi és una via de degradació de la glucosa, per tant, forma part del catabolisme, no de l'anabolisme.
Cicle de Calvin	SÍ	El cicle de Calvin correspon a la fase fosca de la fotosíntesi i té la funció de fixar el CO_2 atmosfèric per sintetitzar glucosa. Per tant, sí que forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics.
Cicle de Krebs	NO	El cicle de Krebs també forma part de les vies catabòliques oxidatives.
Fosforilació oxidativa	NO	La fosforilació oxidativa correspon a la darrera part de les vies catabòliques oxidatives.
Fotofosforilació	SÍ	La fotofosforilació correspon a la fase lluminosa de la fotosíntesi. L'objectiu és captar llum per produir ATP i poder reductor que es farà servir per sintetitzar matèria orgànica. Per tant, sí que forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics.

Puntuació: [0,2 punts] per cada via, repartits segons:

- [0,05 punts] per dir SÍ o NO
- [0,15 punts] per la justificació correcta (les que es mostren són models)

TOTAL pregunta 1 = [1 punt]

2.

[1 punt]

a)

La línia dels cercles correspon al fotosistema I / fotosistema II

fotosistema II

Justificació:

En el fotosistema II té lloc la fotòlisi de l'aigua gràcies a l'energia lumínica i **es desprèn oxigen**. Per tant, és el fotosistema on hi ha alliberament d'oxigen i **es pot quantificar** si hi ha alguna variació de la variable dependent de l'experiment.

La línia dels quadrats correspon al fotosistema I / fotosistema II

fotosistema I

Justificació:

En el fotosistema I tenen lloc una sèrie de reaccions d'oxidació i reducció, però **no es desprèn oxigen**, per la qual cosa **no es pot mesurar** la variable dependent, en aquest cas l'absorció o alliberament d'oxigen.

Puntuació: [0,25 punts] per cada línia, repartits segons:

- [0,05 punts] per encertar el fotosistema
- [0,1 punts per cadascuna de les idees marcades en negreta] (Dues idees a cada Justificació)

TOTAL subpregunta a = [0,5 punts]

---

b)

És correcta l'afirmació «s'ha tingut en compte el control de l'experiment»?

Sí

Justifiqueu la resposta:

Perquè en la variable dependent es **mesura el percentatge respecte al control**. Això vol dir que **es compara** el resultat d'aplicar les diferents concentracions salines (el tractament) amb els valors sense aplicar el tractament.

És correcta l'afirmació «s'han fet rèpliques de l'experiment»?

No

Justifiqueu la resposta:

Mirant el gràfic **no podem assegurar** si aquest és el resultat d'haver aplicat **una única vegada** les diferents concentracions salines o són valors mitjans després d'haver **repetit** el tractament diverses vegades.

o bé, perquè només hi ha representat el valor d'una mesura

Puntuació: [0,25 punts] per cada afirmació, repartits segons:

- [0,05 punts] per dir Sí o No
- [0,2 punts per cada justificació correcta]

TOTAL subpregunta b = [0,5 punts]

Ex. 84 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

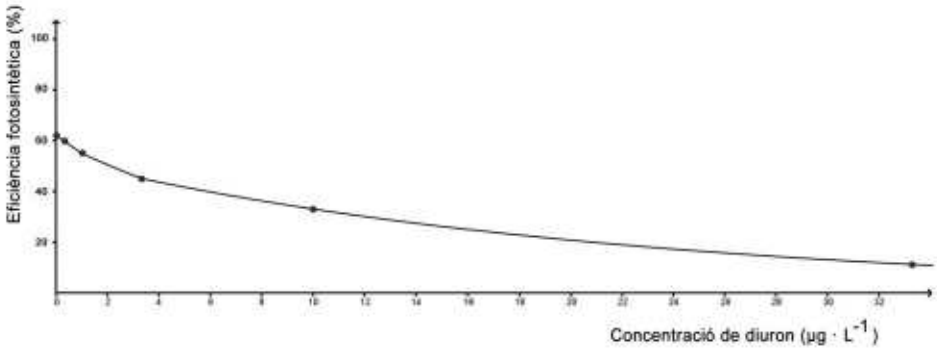
Pregunta 4B

Fa temps que es detecta la presència d'herbicides als rius catalans. L'aigua d'escorrentia s'emporta part dels herbicides que s'utilitzen en els camps de conreu i van a parar als rius.
Els alumnes d'un institut van visitar l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), i en un dels laboratoris van fer una petita investigació per a veure com afectava un herbicida als cultius d'algues.





1) El gràfic següent indica els resultats que els alumnes van obtenir en analitzar l'efecte de l'herbicida *diuron* sobre un cultiu d'algues de l'espècie *Scenedesmus vacuolatus*. [1 punt]



a) Quina és la variable dependent en aquest experiment? I la independent? Quines altres variables cal controlar durant l'experiment? Esmenteu-ne quatre.

Variable dependent: *(0,2 punts)* L'eficiència fotosintètica
Variable independent. *(0,2 punts)* La concentració d'herbicida (o de *diuron*) ***Nota*** *també s'admetrà com a resposta correcta:* quantitat d'herbicida (o de *diuron*)
Quatre variables que cal controlar: *(0,05 x 4 variables=0,2 punts)* *Exemples de variables a controlar:* La temperatura, composició de l'aigua, sals de l'aigua, tipus de llum, intensitat de la llum, la mateixa varietat d'alga, mateixa espècie, el pH, tipus de recipient, volum dels aquaris i qualsevol altre variable coherent. ***NOTA:*** *les variables errònies no puntuen*

TOTAL *subpregunta a)= 0,6 punts*

b) Quina conclusió podeu treure a partir de la informació del gràfic?
(0,4 punts)

Resposta model:

Que l'eficiència fotosintètica disminueix en el cultiu d'algues a mesura que augmenta la concentració d'herbicida (o de *diuron*).

També poden explicar la relació dient que quant menys herbicida (o Diuron) l'eficiència fotosintètica és més gran, o altres relacions similars que incloguin de forma implícita o explícita el fet que estan inversament relacionats

2) El diuron és un herbicida que actua inhibint la cadena de transport d'electrons del fotosistema II, la qual intervé en les reaccions que es duen a terme en la fase lluminosa de la fotosíntesi. [1 punt]

a) En quin orgànul cel·lular i en quina part d'aquest està situat el fotosistema II?

En els cloroplasts (0,1 punts), concretament en la membrana dels tilacoides (o senzillament en els tilacoides) (0,1 punts).

***TOTAL** subpregunta a)= 0,2 punts*

b) Expliqueu per què les plantes i les algues es moren quan se'ls aboca una quantitat suficient d'aquest herbicida. En la resposta, cal que hi surtin els termes següents: *fotosistema II, NADPH, electrons, glucosa.*

Resposta model

Com que l'herbicida inhibeix la cadena de transport d'**electrons** del **Fotosistema II,** els **electrons** tampoc passaran al FSI. Això vol dir que no es podrà generar el **NADPH** ni l'ATP necessari per a la fixació del CO_2 en el cicle de Calvin. En conseqüència no hi haurà síntesi de compostos orgànics com la **glucosa**, i per tant les plantes no podran sobreviure i moriran.

Per cada paraula ben emprada i contextualitzada, 0,2 punts

***TOTAL** subpregunta b)= 0,8 punts*

***Nota:** Si escriuen malament el nom científic de l'alga en qualsevol dels apartats de l'exercici es descomptarà 0,1 punt del total de la pregunta.*

Ex. 85 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Sèrie 1, Pregunta 4A



La neòtia (*Neottia nidus-avis*) és una curiosa espècie d'orquídia que viu als boscos caducifolis i als alzinars humits de Catalunya.

1. La neòtia és de color bru durant tot el seu cicle vital perquè no té clorofil·la ni cap altre pigment fotosintètic.
Obté la matèria orgànica d'un fong del sòl al qual estan unides les arrels. En la taula següent, indiqueu amb un SÍ o un NO quines de les vies metabòliques següents estan actives o, al contrari, no estan actives en la neòtia. Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Via metabòlica	*Activa a la neòtia*	*Justificació*
Glucòlisi	**SI**	Com qualsevol organisme consumidor d'oxigen, la neòtia degrada els combustibles metabòlics mitjançant vies catabòliques oxidatives. Aquestes vies s'inicien amb la **glucòlisi.**
Cicle de Calvin	**NO**	La neòtia no posseeix pigments fotosintètics i, per tant, no pot realitzar la fase fosca de la fotosíntesi (fixació de CO_2 atmosfèric). No realitza, doncs, el **cicle de Calvin.**
Cicle de Krebs	**SI**	El **cicle de Krebs** també forma part de les vies catabòliques oxidatives.
Fosforilació oxidativa	**SI**	La **fosforilació oxidativa** correspon a la darrera part de les vies catabòliques oxidatives.
Fotofosforilació	**NO**	La neòtia no posseeix pigments fotosintètics i, per tant, no pot realitzar la fase lluminosa de la fotosíntesi (captar llum per produir ATP i poder reductor). No realitza, doncs, la **fotofosforilació.**

Puntuació: [0,2 punts] per cada via, repartits segons:
- *[0,05 punts] per dir SÍ o NO*
- *[1,15 punts] per la justificació correcte (les que es mostren són models)*

TOTAL pregunta 1 = [1 punt]

2. La neòtia extreu tots els seus nutrients d'un fong del sòl, el qual en surt clarament perjudicat. Aquest fong, d'altra banda, viu associat a arrels d'arbres amb les quals intercanvia substàncies: el fong cedeix sals minerals del sòl a l'arbre, i l'arbre proporciona nutrients orgànics al fong. [1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació s'estableix entre aquestes espècies? Completeu la taula següent, enumerant els dos tipus de relació i justificant-ne la resposta.

	Tipus de relació	***Justificació***
Relació entre la neòtia i el fong	Parasitisme	La neòtia es limita a prendre els nutrients al fong i el perjudica sense matar-lo.
Relació entre el fong i l'arbre	Mutualisme	El fong capta sals minerals del sòl i en dóna una part a l'arbre i aquest dóna al fong part del nutrients orgànics que produeix en el procés fotosintètic. Ambdues espècies en resulten beneficiades.

ATENCIÓ:
A la segona fila del quadre caldria acceptar també com a resposta vàlida la **simbiosi** ja que, tot i que no cal que els alumnes ho sàpiguen, és la relació real entre els arbres i moltes de les espècies de fongs que viuen associades a les seves arrels. La justificació és la mateixa amb l'afegit que ambdues espècies no poden viure separades.

Puntuació: [0,3 punts] per cada relació ben contestada, repartits segons:
- *[0,1 punt] pel nom de la relació*
- *[0,2 punts] per la justificació correcte (les que es mostren són models)*

TOTAL subpregunta a) = [0,6 punts]

***b*)** Dins la cadena tròfica del bosc mediterrani, creieu que la neòtia ha de ser considerada com un productor, tal com ho són les alzines i d'altres plantes? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
No es pot considerar a la neòtia un organisme productor ja que no sintetitza matèria orgànica a partir de nutrients inorgànics del medi. Capta els nutrients orgànics ja sintetitzats a partir del fong del sòl que parasita.

TOTAL subpregunta b) = [0,4 punts]